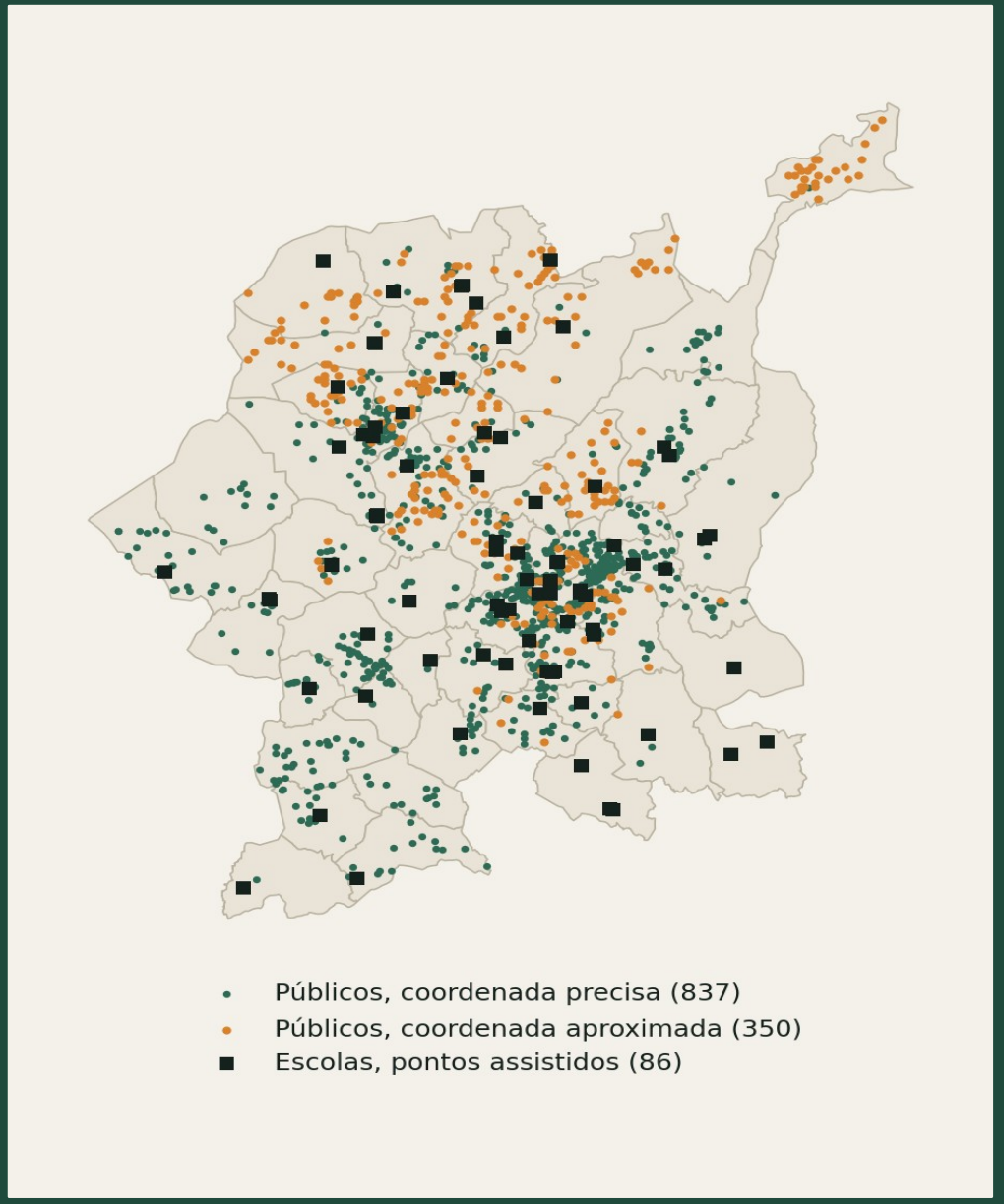
Novelo

APRESENTAÇÃO COMPLETA À VITRUS E AO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Do saco ao fio

A rede de recolha de têxteis de Guimarães ao menor custo: dados reais, números verificáveis, sem um único contentor novo.

Guimarães · 12 de novembro de 2026
Flávio Fernandes e Hélder Gonçalves
Projeto vencedor · Hack4Guimarães 2035 · Desafio 5 TexVitrus



Sem um único contentor novo, a rede desvia 431 t por ano do aterro e o tratamento evitado paga a operação

A pergunta

Qual é a rede de recolha de têxteis de Guimarães de menor custo, sem contentores novos, com os dados reais da Vitrus?

A resposta

Uma viatura nova só para o têxtil: saco fechado à porta num dia fixo por freguesia e paragens em locais municipais e escolas que já existem.

O estado

Plataforma em produção, com rotas medidas pelas estradas e cada número com origem e selo: medido, estimativa ou pressuposto.

431,1 t/ano

desviadas do aterro

cenário B, 60 000 €/ano · estimativa

101,9 €/t

custo por tonelada

43 914 € ÷ 431,1 t · estimativa

45 542 €

tratamento evitado

431,1 t × 105,64 €/t (Vitrus)

−1 628 €/ano

custo líquido

caso central · estimativa

Fontes: Cenário B, 60 000 €/ano, rotas pela estrada, 23 out 2026 (modelo; estimativa) · Vitrus, 22 out 2026 (105,64 €/t) · 301,3 t medido (Vitrus, 2025)

Cada número diz de onde vem: medido, estimativa ou pressuposto

Medido

Vem dos dados da Vitrus, do INE ou da APA, sem conta nossa que o altere.

Ex.: 301,3 t recolhidas em 2025; 105,64 €/t de aterro.

Estimativa

Derivado por conta a partir de valores medidos e de uma fonte indicada.

Ex.: ≈ 3 003,3 t/ano por desviar; 431,1 t do cenário B.

Pressuposto

Valor da equipa com fonte escrita, visível e editável no ecrã.

Ex.: viatura 42 500 €; 30 km/h; 6 € por recolha.

Fontes: Regra do projeto (regras do projeto): nunca inventar um valor; «Dados e modelo»

Bloco	Tema	Aplicação	Tempo
00	Introdução		10 min
01	O desafio e os números		10 min
02	Os dados recebidos	mapas	7 min
03	O modelo		8 min
04	Resultados e cenários	ao vivo	35 min
05	A prova: do saco ao fio	ao vivo	20 min
06	Triagem à escala		8 min
07	Riscos e validação		7 min
08	Seguimento e conversa		10 min e aberto
09	Quem somos e agradecimento		5 min

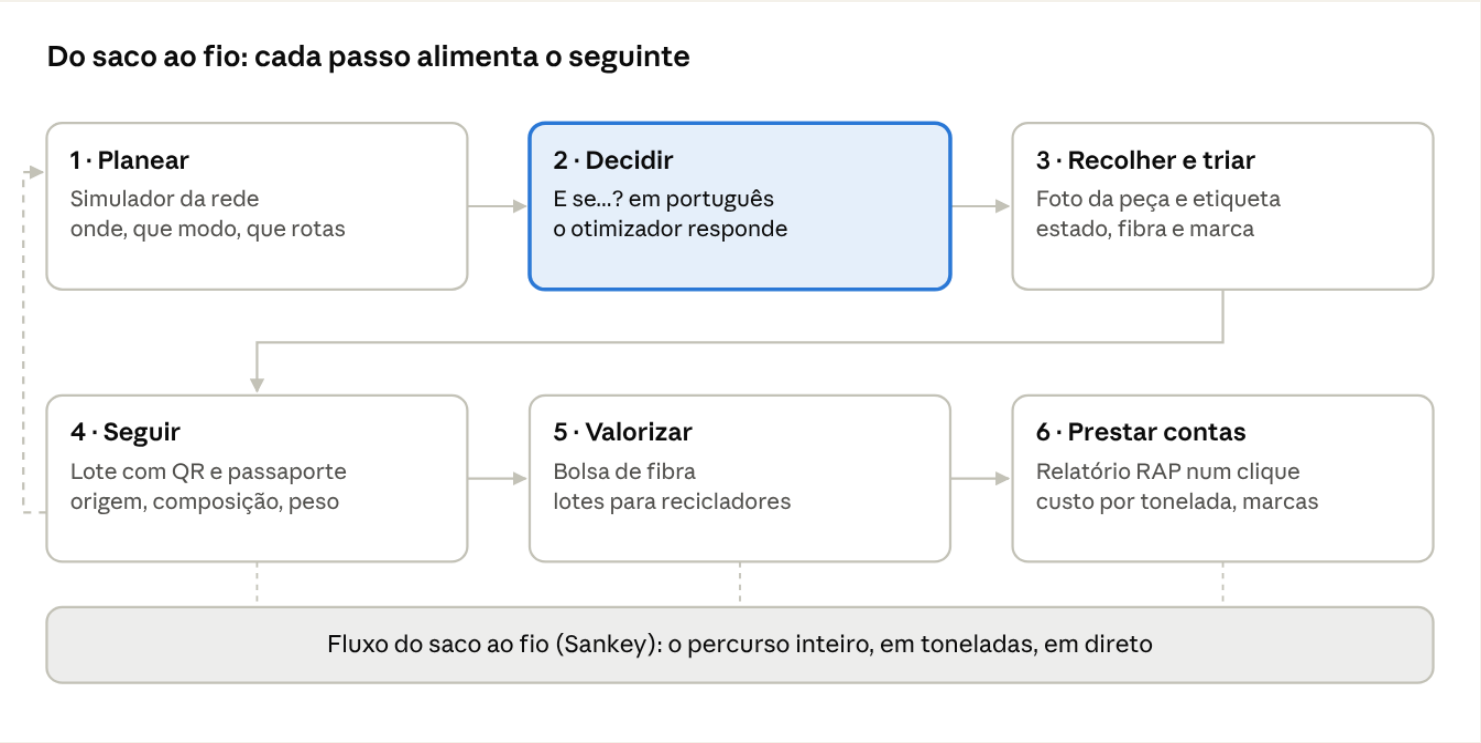
Duração total: cerca de 2 horas, com a conversa. Há um caminho curto de 25 minutos no guião.

00

Introdução

O que é o Novelo, de onde vem, para quem serve e as palavras que vamos usar.

O Novelo é a ferramenta de decisão que desenha a rede de recolha de têxteis ao menor custo e prova o que acontece a cada saco



Planear

Orçamento e meta entram; saem cenários comparáveis com rotas pelas estradas.

Decidir em português

«E se...?» traduz a pergunta, o otimizador calcula, o verificador confere.

Seguir cada saco

Triagem por foto, lote com QR e passaporte público, bolsa de fibra.

Provar

Evidência por marca e relatório RAP em PDF para 2028.

Fontes: «Visão geral do projeto» · «Funcionalidades» · novelo.helder.si

Em poucas semanas passámos de um desafio de hackathon a uma plataforma em produção com dados reais da Vitrus

out 2026

Hack4Guimarães 2035

Desafio 5 TexVitrus; vencedor do desafio e do prémio geral

20 out

Pacote QGIS

2 751 contentores municipais em 2 026 locais

21 e 22 out

Restrições da Vitrus

Sem contentores; sem compactador; meio novo; 105,64 €/t; 84,0%

23 out

Rotas por estrada

OSRM, viatura dedicada, cenários de demonstração em produção

4 nov

Sugestão da Vitrus

Triagem antes da recolha: nasce o «Vai no saco?»

12 nov

Hoje

Esta sessão, com a aplicação a funcionar

2 pessoas

Hélder e Flávio

Hélder Gonçalves e Flávio Fernandes: consultoria e solução tecnológica

48 freguesias

modeladas, 156 830 habitantes

2 751 contentores e 2 026 locais da Vitrus analisados

Em produção

novelo.helder.si

com dados reais da Vitrus e rotas pelas estradas

Fontes: Hack4Guimarães 2035 · desafio 5 TexVitrus · documentação do projeto

Cada pessoa da cadeia usa o Novelo de forma diferente: decide, opera, tria, entrega ou recicla

Papel	Quem é e o que usa	A pergunta que faz
Decisor municipal	Presidente, vereação, finanças · Simulador, cenários, comparação, relatório RAP	Quanto custa, rende e arrisca?
Operação da Vitrus	Planeamento e motoristas · Plano de recolha, rotas, viaturas, alertas de dados	Que dia, que viatura, que ronda?
Operador de triagem	À entrega do têxtil · Foto da peça e da etiqueta, lote, estado	O que é esta peça e para onde vai?
Munícipe	Sem conta nem app obrigatória · «Vai no saco?», passaporte do lote por QR	Para onde foi a minha roupa?
Reciclador e indústria	Vale do Ave · Bolsa de fibra: lotes por fibra e composição	Há material limpo e homogéneo?

Fontes: «Funcionalidades» · «Arquitetura» (utilizadores e permissões) · «Visão geral do projeto»

Doze funcionalidades já a funcionar em produção, todas ligadas ao mesmo modelo de dados

Funcionalidade	O que faz	Para quem
Simulador	Rede por freguesia ou por locais reais, com orçamento ou meta	Decisor
Cenários e comparação	Guardar, comparar A/B e cadeia de orçamentos	Decisor
«E se...?»	Pergunta em português; o otimizador calcula; o verificador confere	Decisor
Rede municipal	2 751 contentores, 1 273 candidatos, canal B2B, lacunas, qualidade	Decisor e operação
Triagem por foto	Tipo, estado, composição e marca; a decisão é do operador	Operador
Lote e passaporte	Lote com QR e página pública	Operador e munícipe
Bolsa de fibra	Lotes agregados por fibra para recicladores	Reciclador
Evidência por marca	Quilos por marca e composição, com a amostra	Decisor
Relatório RAP	PDF para a mesa de 2028, com método e fontes	Decisor
«Vai no saco?»	Conselho ao munícipe; nada guardado	Munícipe
Assistente conversacional	Responde com os dados da aplicação; ações só com confirmação	Todos
Cobertura e validação	Equidade, incerteza e qualidade dos dados	Decisor

Fontes: «Funcionalidades» · novelo.helder.si

As palavras que vamos usar: dez termos explicados em uma linha

Termo	Significa	Termo	Significa
Indiferenciado	Lixo comum, recolhido sem separação	CP-SAT	Solver do OR-Tools que escolhe locais e modos
RAP	Responsabilidade alargada do produtor: quem vende têxtil paga a sua recolha	VRP	Problema de rotas de veículos (as viagens da viatura)
Ecomodulação	Taxa RAP que varia com o tipo de produto	OSRM	Motor de rotas pelas estradas reais (OpenStreetMap)
TGR	Taxa de gestão de resíduos (40 €/t no aterro)	Estimativa	Número derivado por conta; nunca apresentado como medido
TIPAU	Tipologia urbano-rural do INE (APU, AMU, APR)	P10 · P50 · P90	Otimista, central e pessimista de uma simulação
CAOP	Contornos oficiais das freguesias (2019)	ETC	Equivalente a tempo completo: uma pessoa a tempo inteiro

Fontes: «Dados e modelo» · Diretiva (UE) 2025/1892 · documentação do OR-Tools · OSRM

01

O desafio e os números

De onde partimos: o que a Vitrus recolhe, o que fica no lixo e o que muda em 2028.

A Vitrus deu três restrições que desenharam a rede: sem contentores, sem compactador, com meio novo

Data	O que a Vitrus nos disse	O que mudou no desenho
20 out	Pacote QGIS: 2 751 contentores municipais, 2 026 locais	Base geográfica real
21 out	Não querem contentores de têxteis; reciclar custa mais que fibra virgem	Sem contentores; sem receita de reciclagem
22 out	Saco não vai no compactador; sem viaturas livres à tarde; «meio novo de recolha»	Viatura dedicada de caixa fechada
22 out	Indiferenciado 84,0% do concelho; aterro 105,64 €/t; estaleiro em Polvoreira	Procura, custo evitado e origem das rotas
4 nov	Sugestão: triagem pelo munícipe, em casa	Análise do bloco 06; «Vai no saco?»

Sem contentores novos

Locais que já existem e saco fechado entregue à mão.

Uma viatura nova

Caixa fechada, sem compactação, a partir de Polvoreira.

Rotas pelas estradas

Quilómetros medidos no OpenStreetMap, não em linha reta.

Contaminação em foco

O medo n.º 1 é têxtil sujo ou molhado: controlo à entrada.

Fontes: Vitrus, 20, 21 e 22 out 2026 e 4 nov 2026 (reuniões e respostas por escrito) · «Dados e modelo»

9 em cada 10 kg de têxtil ainda vão para o lixo, e em 2028 a fatura muda de dono

301,3 t

recolhidas à parte em 2025

medido · 4 entidades · 0,16 kg/hab/mês

≈ 3 003 t/ano

ainda no indiferenciado

estimativa · 1,596 kg/hab/mês

105,64 €/t

custo de aterro evitado

40 € TGR + 65,64 € Resinorte · Vitrus

522 dias

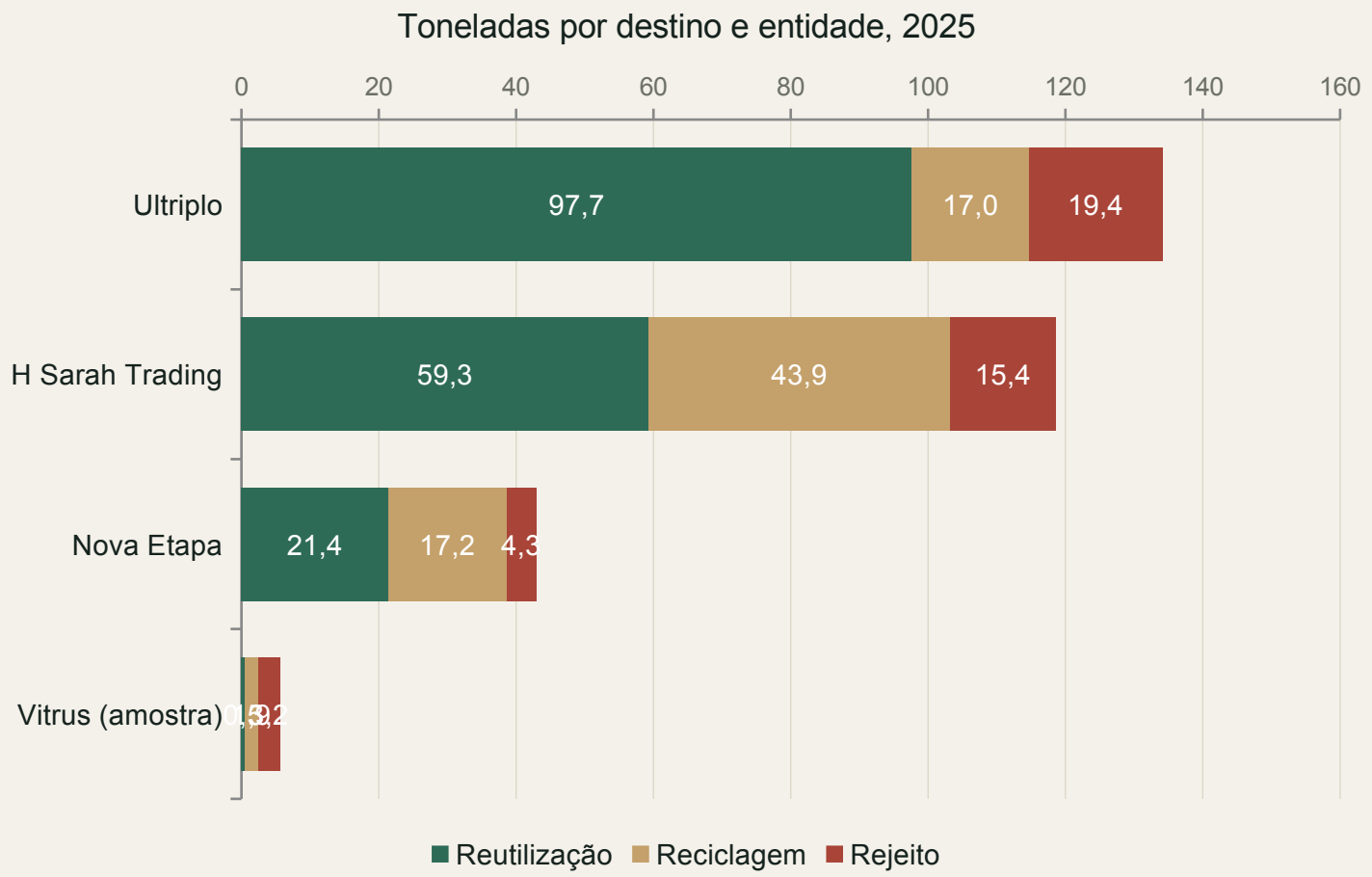
até 17 abr 2028

RAP têxtil · Diretiva (UE) 2025/1892

Captura atual: 9,1%. Guimarães gera cerca de 3 304,6 t de têxtil por ano (3 003,3 t no indiferenciado + 301,3 t recolhidas à parte, estimativa); a rede atual capta 301,3 t. Cerca de 9 em cada 10 kg vão para o lixo.

Fontes: Vitrus 2025 (301,3 t, medido) · 51 250,6 t × 5,86% (APA, RARU 2025, p. 24; estimativa) · Vitrus, 22 out 2026 (105,64 €/t) · Diretiva (UE) 2025/1892

Do que se recolhe, 59,4% é reutilizado, 26,5% reciclado e 14,1% é rejeito



59,4%

reutilização · 179,0 t

a única fração com receita no modelo

26,5%

reciclagem · 79,9 t

custa mais que fibra virgem (Vitrus)

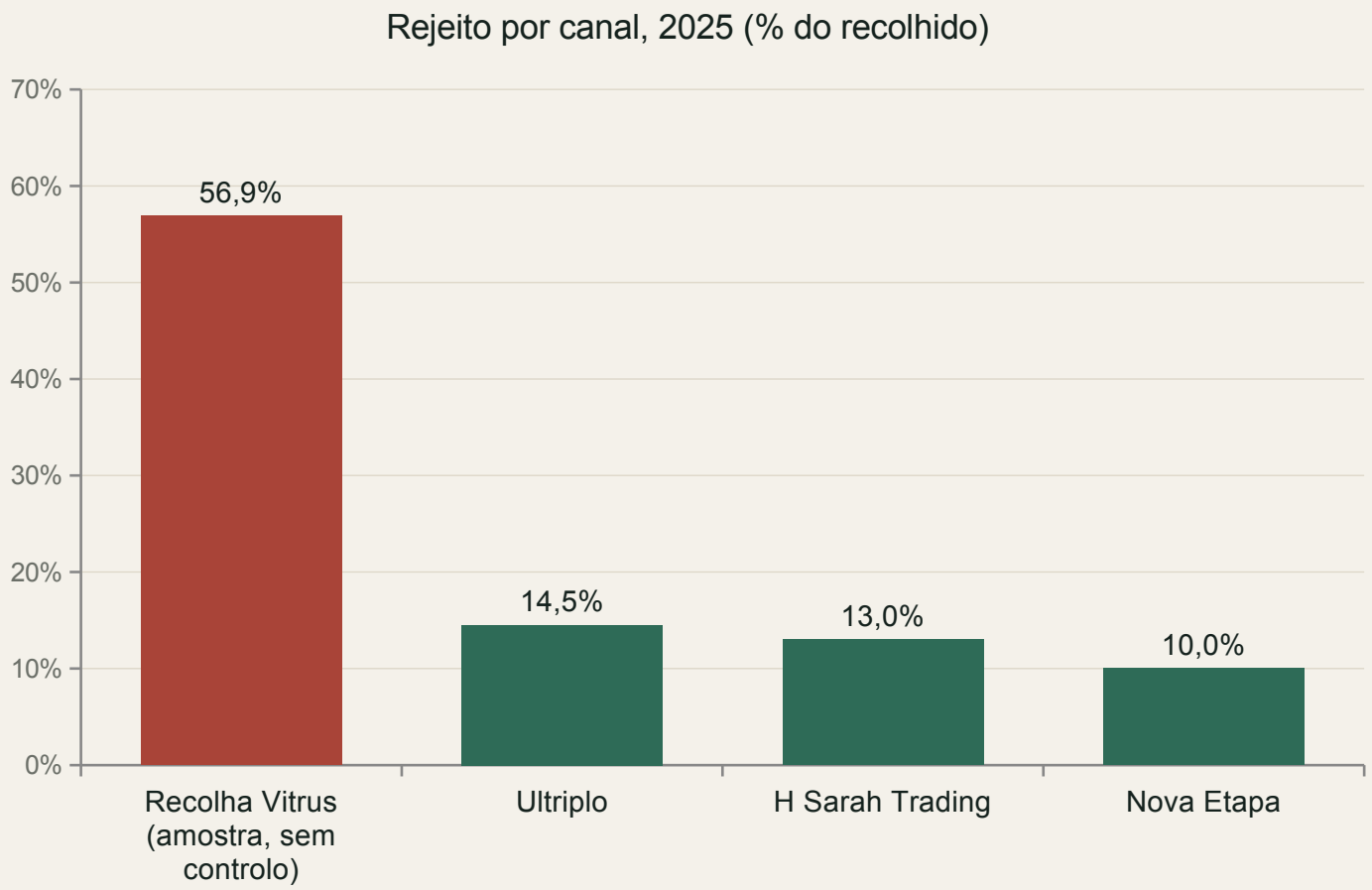
14,1%

rejeito · 42,3 t

viajou na viatura para ser separado no fim

Fontes: Vitrus, destinos 2025 (H Sarah Trading e Ultriplo: kg pesados; Nova Etapa: percentagens do relatório; Vitrus: amostra To Be Green de 5,6 t) · dados tratados do projeto

O rejeito depende do canal: sem controlo à entrada chega a 56,9%



56,9% sem controlo

Amostra de 5,6 t (estimativa): mais de metade é lixo e desperdício.

10% a 14,5% com triagem

Os parceiros que triam profissionalmente já sabem separar.

≈ 1 709 t/ano

56,9% × 3 003,3 t: o que se desperdiçaria à escala do alvo sem controlo (estimativa).

Fontes: Vitrus 2025; relatório To Be Green (amostra de 5,6 t: LIXO + DESPERDÍCIOS 56,88%; estimativa) · cálculo sobre dados tratados do projeto

O têxtil por desviar sai de dados da Vitrus e da APA, e por isso é estimativa

43 050,5 t
indiferenciado recolhido pela Vitrus em 2025
Vitrus · R&C 2025, p. 8

→

÷ 0,840
a Vitrus recolhe 84,0% do concelho
Vitrus, 22 out 2026

→

≈ 51 250,6 t
indiferenciado do concelho
estimativa

→

× 5,86%
têxtil no indiferenciado
APA · RARU 2025, p. 24

→

≈ 3 003,3 t
por desviar, por ano
estimativa

Derivado	Conta	Resultado
Por habitante	3 003,3 t ÷ 156 830 hab. ÷ 12 meses	1,596 kg/hab/mês (estimativa)
Gerado	3 003,3 t + 301,3 t recolhidas à parte	≈ 3 304,6 t/ano (estimativa)
Captura atual	301,3 t ÷ 3 304,6 t	9,1% (estimativa)

Bases que já não usamos

- 0,7 kg/hab/mês (1 317 t, captura 22,9%): plano municipal que a Vitrus não conhece
- 43 051 t × 5,4% = 2 324,8 t: só a parte da Vitrus e uma percentagem de um estudo local de 2016

Fontes: Vitrus, Relatório e Contas 2025, p. 8 · APA, RARU 2025, p. 24 · INE, Censos 2021 (156 830 hab.) · «Dados e modelo», secção 1

Em abril de 2028 quem paga a rede passa a ser o produtor, e Guimarães precisa de chegar com números próprios

2025
Diretiva (UE) 2025/1892
cria o regime RAP têxtil

12 nov 2026
Hoje
a rede e os números a fechar

2027
Passaporte Digital
dos têxteis (por confirmar)

17 abr 2028
Prazo da RAP têxtil
os produtores passam a pagar

Custo eficiente

Fixado com as autoridades locais (art. 22.º-A, n.º 7, 11 e 12). Guimarães precisa do seu €/t por tipo de território.

Rede para todos

Não se limita às zonas rendíveis (art. 22.º-C, n.º 9, al. b)). A matriz de cobertura do Novelo mede-o.

Ecomodulação

As taxas podem variar por tipo de produto. A evidência por marca e composição é a base local.

Fontes: Diretiva (UE) 2025/1892 (art. 22.º-A n.º 7, 11, 12; art. 22.º-C n.º 9, al. b)) · «Dados e modelo», secção 10 · Passaporte Digital do Produto: contexto do plano municipal, por confirmar

02

Os dados recebidos

O que a Vitrus nos enviou, como o tratámos e onde estão os limites.

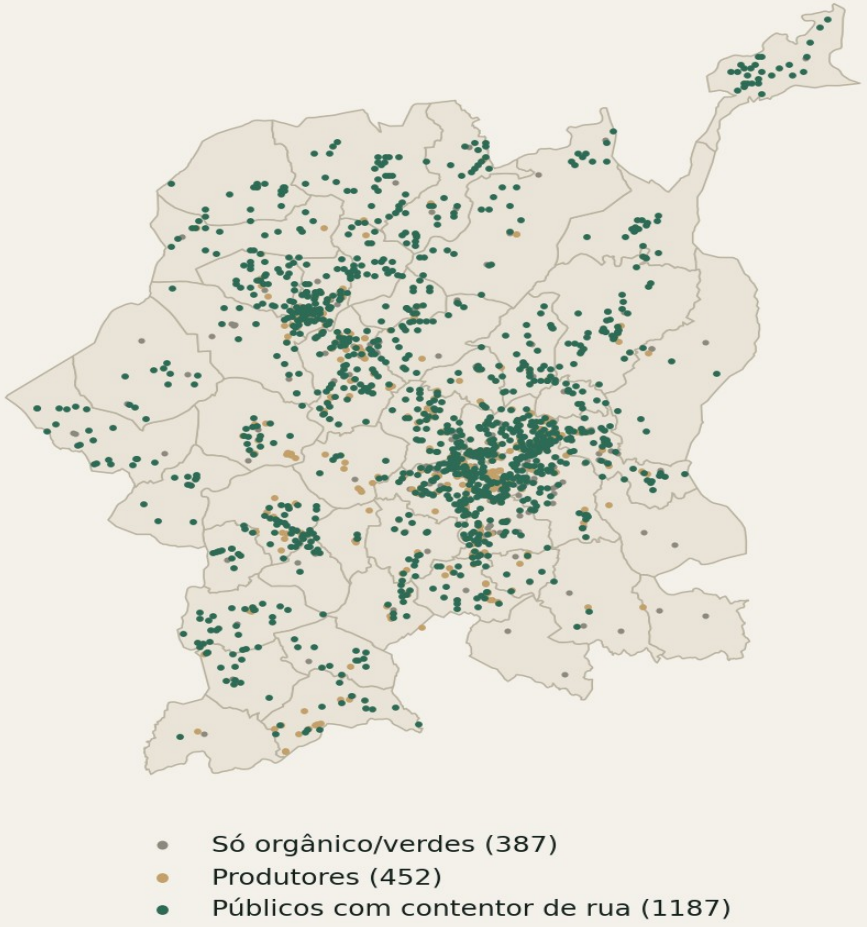
Todos os números do modelo vêm de sete fontes, e cada uma está identificada com data e uso

Fonte	O que contém	Data	Uso no modelo
Vitrus · Excel de têxtil	Totais anuais por entidade e por destino (4 entidades, 2025)	2025	Ponto de partida; destinos; quota de reutilização
Vitrus · Circuitos e viaturas	40 circuitos, 29 viaturas, 82 localidades, folha de turnos	2025	Contexto; acessibilidade; hábito de dias fixos
Vitrus · Pacote QGIS	2 751 contentores municipais em 2 026 locais; CAOP 2019	20 out 2026	Locais candidatos; produtores B2B; densidade
Vitrus · R&C 2025 e respostas	84,0% do concelho; aterro 105,64 €/t; estaleiro	22 out 2026	Procura; custo evitado; origem das rotas
APA · RARU 2025	5,86% de têxtil no indiferenciado (p. 24)	2025	Procura de têxtil por desviar
INE · Censos 2021 e TIPAU	156 830 hab. por freguesia; tipologia urbano-rural	2021	Procura por zona; matriz de cobertura
OpenStreetMap · Geofabrik	Estradas de Portugal (OSRM próprio, ODbL)	20 out 2026	Km e traçado das rotas

Os ficheiros originais da Vitrus ficam guardados à parte e não são públicos. Cada um tem uma impressão digital (SHA-256) registada, e os dados tratados regeneram-se a partir deles.

Fontes: «Análise dos dados recebidos» · «Dados e modelo», secção «Fontes de dados» · dados tratados do projeto

A Vitrus tem 2 751 contentores em 2 026 locais, e nenhum é de têxteis



2 751
contentores
aceites; 2 722 com coordenada

2 026
locais
agrupados por proximidade

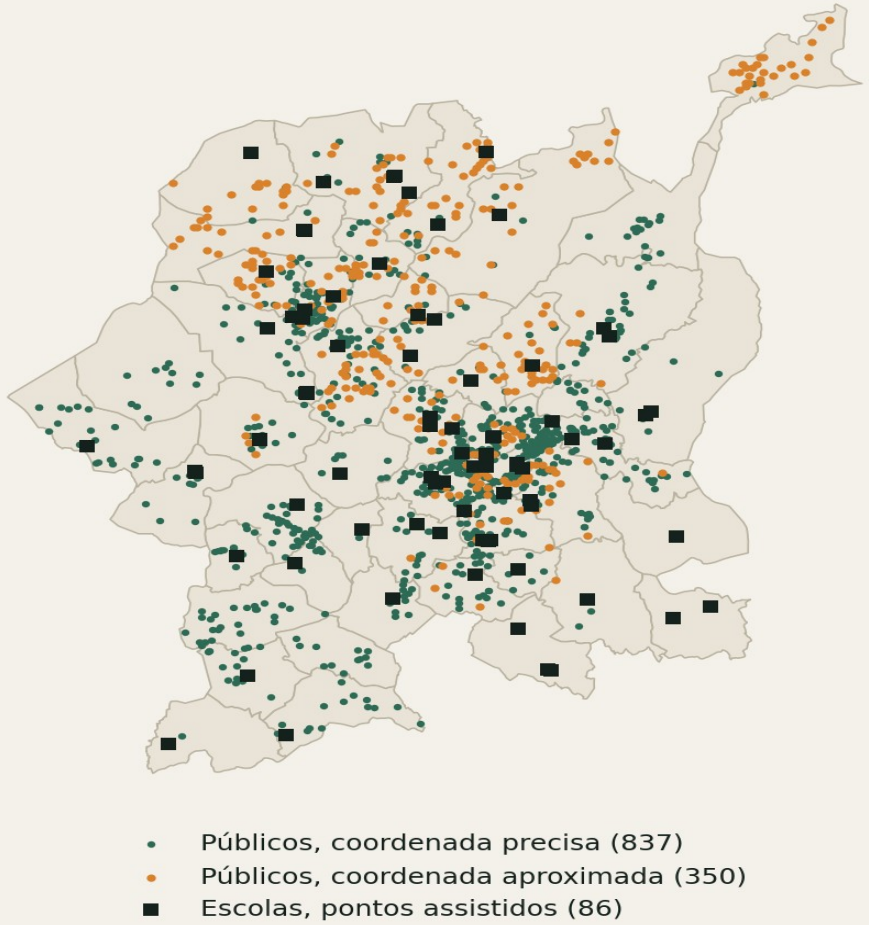
48
freguesias
156 830 habitantes

Tipo de local	Locais
Públicos com contentor de rua (profundidade, superfície, plataforma)	1 187
Públicos só com orgânico coletivo ou verdes	387
Produtores (restauração, escolas, lares, hotelaria…)	452

Um dos 1 187 é um local «misto» (um produtor com contentor de superfície, em Moreira de Cónegos). Exportação GeoJSON, CSV e XLSX no ecrã /municipal.

Fontes: Vitrus, pacote QGIS de 20 out 2026 (SHA-256 registado) · CAOP 2019 · dados tratados do projeto · «Análise dos contentores municipais»

Há 1 273 candidatos a paragem: 1 187 locais públicos e 86 escolas, e nenhum recebe contentor



2 026 locais da rede municipal

1 573 + 1 públicos e um misto

1 187 com contentor de rua: candidatos públicos

+ 86 escolas (pontos assistidos)

= 1 273 candidatos a paragem

837 precisas

coordenada fiável

350 aproximadas

confirmar no terreno (~100 m)

Fontes: dados tratados do projeto (textile_candidate, coord_precision, producer_types) · verificado a 11 nov 2026

Conhecemos os limites dos dados: aqui está o que ainda está por resolver

Limite	Estado hoje	O que o resolve
Circuitos sem viatura na folha de turnos	9 de 40; a Vitrus diz que a folha tem erros	Folha de turnos corrigida
Viaturas sem turno	2 de 29 nunca atribuídas	Confirmar se estão ativas
Localidades sem freguesia	3 de 82 por resolver (nos alertas)	Confirmação da Vitrus
Coordenada de contentores	29 pendentes, 3 rejeitados; 350 locais candidatos aproximados	Validação no terreno
Têxtil por freguesia ou contentor	Não existe; procura proporcional à população	Caracterização do indiferenciado
Série temporal	Só 2025, totais anuais; sem backtest	Kg mensais por entidade
Custos por hora e por km das viaturas	Por receber do financeiro da Vitrus	Os dois valores

Fontes: dados tratados do projeto · alertas de qualidade dos dados · «Análise dos dados recebidos»

03

O modelo

Da pergunta ao otimizador: como se calcula, com que pressupostos e o que a IA pode e não pode fazer.

A procura, a escolha de locais, as rotas e os custos: quatro passos, e cada um é verificável

1 Procura

`D = P × q × 12`

População × 1,596 kg/hab/mês × 12. Igual por habitante em todas as freguesias (pressuposto).

2 Captura

`C = D × c`

Taxa de captura por modo: 18% local existente, 25% saco à porta (pressupostos a calibrar).

3 Escolha (CP-SAT)

`max Σ t·y, Σ custo·x ≤ orçamento`

Que locais abrir e que modo serve cada zona; ou custo mínimo para uma meta.

4 Rotas (VRP)

`viatura 2 t, estaleiro, estrada`

Viagens a partir de Polvoreira com distâncias pelo OSRM; volta da freguesia por fórmula.

KPI de saída	Como se calcula	Selo
Custo anual	investimento ÷ vida útil + recolhas × custo + km × custo por km (viatura incluída)	estimativa
€/t	custo anual ÷ toneladas captadas	estimativa
Tratamento evitado	toneladas × 105,64 €/t (Vitrus)	estimativa
Custo líquido	custo anual − tratamento evitado (pode ser negativo)	estimativa

Fontes: «Dados e modelo», secções 1 a 3 e 8 · Beardwood, Halton e Hammersley (1959)

Toda a recolha de têxtil é feita por uma viatura nova de caixa fechada, com pressupostos à vista

42 500 €

preço sem IVA

adjudicação de Gaia (TED); pressuposto com fonte

8 anos

vida útil

5 312,50 € por ano

2 t

carga útil

caixa fechada, sem compactação

30 km/h

velocidade em recolha

inclui manobras (medido no OSRM: ~40)

1 820 h

por viatura e ano

7 h × 5 dias × 52 semanas

2 · 10 min

por saco · por local

tempo de paragem

Como se contam as viaturas

- Horas = km ÷ 30 + paragens × minutos
- Viaturas = horas ÷ 1 820, arredondado para cima
- 1 viatura logo que a rede recolha algo
- Dia e viatura atribuídos por regra determinista

Pendente: carga útil real, preço da viatura escolhida e custos por hora e por km (Vitrus).

Fontes: Vitrus, 22 out 2026 · Município de Vila Nova de Gaia, TED 338951-2024 (lote VII) e adjudicação TED 72690-2025 (42 500 €; confirmar no Base) · pressupostos da equipa

Os quilómetros vêm das estradas reais e o desvio medido é maior do que a nossa estimativa inicial

1,48

desvio mediano, freguesias

estrada ÷ linha reta; 48 freguesias

1,37

desvio mediano, locais

300 locais candidatos

1,3

estimativa inicial

pressuposto nosso: otimista

Perfil novelo-van

- 2,8 m de altura
- 2,1 m de largura
- 6,0 m de comprimento
- 3 500 kg
- ~40 km/h em condução (sem trânsito)

Tipo de distância	Origem	Selo no ecrã
Estaleiro → locais e entre locais	OSRM (OpenStreetMap)	source = road
Sem resposta do OSRM ou sem caminho	linha reta × 1,3	source = estimate
Volta dentro da freguesia (porta a porta)	fórmula 0,7124 · √(n · área) × desvio	sempre estimativa

Fontes: OSRM sobre OpenStreetMap (Geofabrik, extrato de 20 out 2026, ODbL) · calibração de 23 out 2026 («Rotas por estrada»)

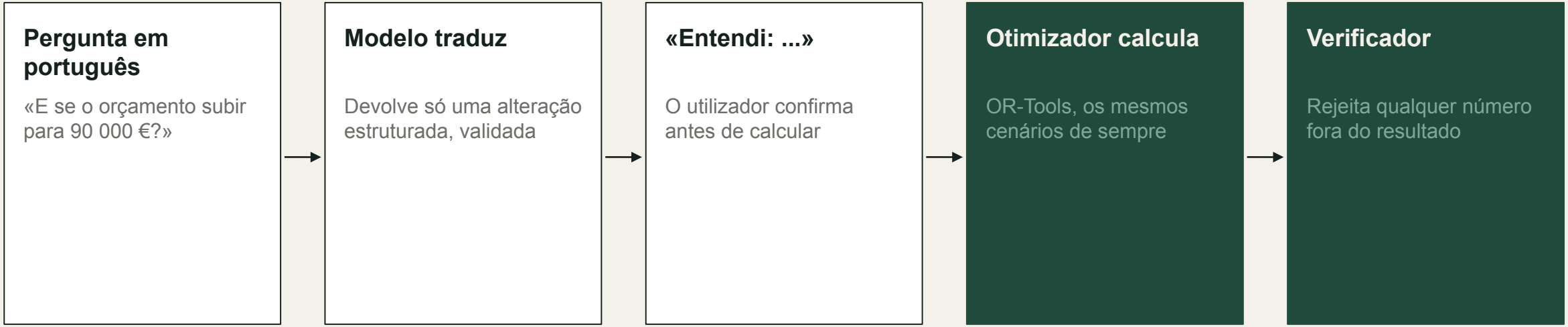
Estes são os pressupostos que mais pesam, e a Vitrus pode substituir vários por valores reais

Pressuposto	Valor	Selo	Quem o fecha
Captura: local existente · saco à porta	18% · 25%	pressuposto	recolha real / piloto
Custo por recolha · por km	6 € · 1,10 €	pressuposto	financeiro da Vitrus
Quilos por saco à porta	25 kg	pressuposto	recolha real
Frequência da ronda porta a porta	a cada 2 semanas	pressuposto	operação da Vitrus
Investimento num local existente	250 € por ponto, 5 anos	pressuposto	Vitrus (tempo e custo da paragem)
Viatura: preço · vida · carga	42 500 € · 8 anos · 2 t	pressuposto com fonte	Vitrus (viatura escolhida)
Têxtil no indiferenciado	5,86%	estimativa (APA)	caracterização local
Custo de tratamento do indiferenciado	105,64 €/t	medido	Vitrus, 22 out 2026
Quota de reutilização	59,4% (50,0% a 72,9%)	estimativa (fluxos 2025)	qualidade por canal

Todos editáveis em /assumptions, com a origem escrita. Nenhum valor entra no código sem uma linha na documentação com fonte.

Fontes: «Dados e modelo», secção «Pressupostos» · ecrã de pressupostos da aplicação

A IA traduz e explica; quem calcula é o otimizador, e um verificador rejeita números sem origem



A IA faz

- Traduzir perguntas para alterações validadas
- Explicar resultados, com a fonte
- Sugerir tipo, estado, composição e marca de uma peça (a pessoa confirma)

A IA nunca faz

- Contas: todos os números vêm do otimizador ou da base de dados
- Decisões: só propõe; só o clique executa e fica auditado
- Guardar fotografias: a triagem usa-as só em memória

Fontes: «IA» · «Funcionalidades», secção 1

04

Resultados e cenários

O que o otimizador devolve: comparar desenhos, orçamentos, cobertura e incerteza. Aqui a aplicação está aberta.

A primeira página põe os números da Vitrus à vista, cada um com o seu selo



Ponto de partida: 301,3 t medido, 9,1% estimativa, ≈ 3 003 t por desviar, dias até 17/04/2028 (agora 523, na data da captura)

Selos em todo o lado

Medido ou estimativa, sem exceção.

Onde o têxtil se perde

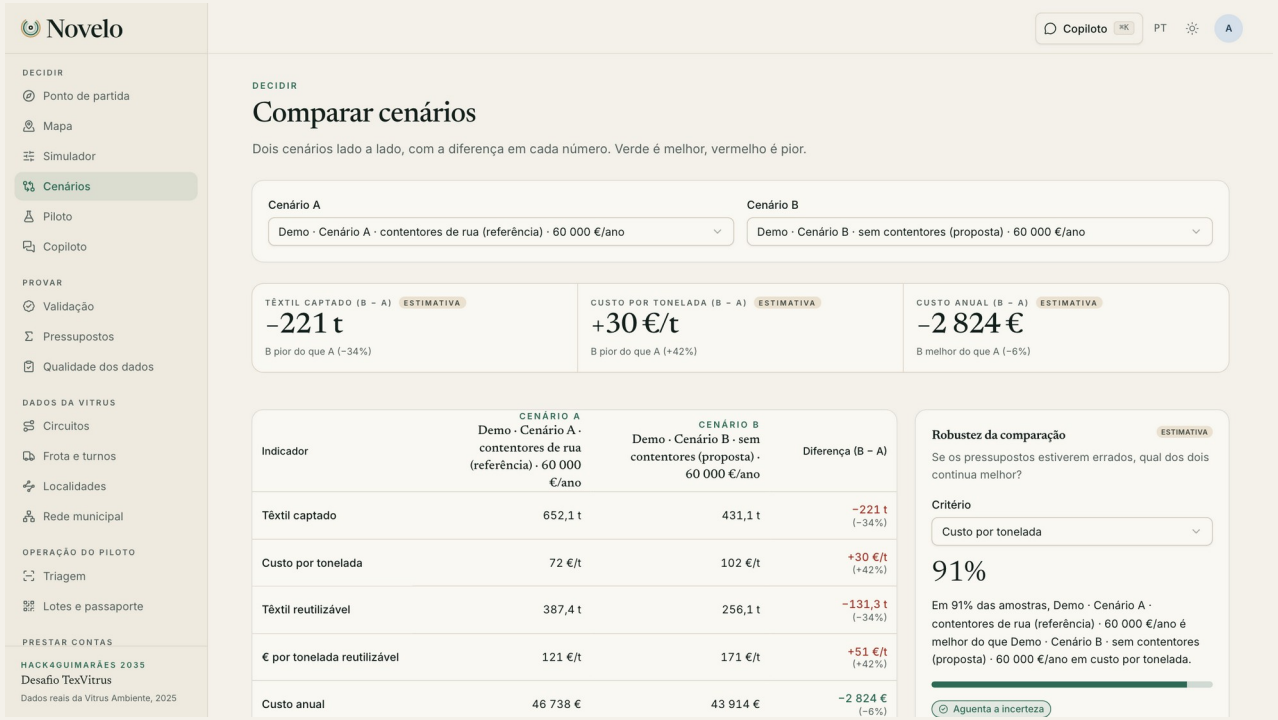
Mapa e Top 10 por freguesia (proporcional à população).

Confiança dos dados

Medido, estimado, em falta: evolui com a recolha.

Fontes: novelo.helder.si (stack de dev local com dados reais, 11 nov 2026) · Vitrus 2025 · APA RARU 2025

A mesma pergunta, dois desenhos: o contentor de rua capta mais, mas a Vitrus não o quer e o modelo não conta a contaminação



Comparação A × B no ecrã /scenarios/compare

	A · contentor de rua (referência)	B · sem contentores (proposta)
Têxtil captado	652,1 t	431,1 t
Custo anual	46 738 €	43 914 €
Custo por tonelada	71,7 €/t	101,9 €/t
População coberta	75,9%	70,4%
Captura (pressuposto)	28,6%	18% e 25%
Contaminação	não contada no modelo	controlo à porta e à entrada

A fica como referência: a Vitrus não quer contentores de têxtil e o modelo não conta a contaminação.

Fontes: Cenários «Demo · Cenário A» e «Demo · Cenário B», 60 000 €/ano, rotas pela estrada (11 nov 2026; modelo; estimativa) · Vitrus, 21 out 2026 (contaminação)

Com 60 000 € por ano a rede gasta 43 914 €, capta 431,1 t e o tratamento evitado cobre o custo

431,1 t
captadas por ano
14,4% do por desviar

101,9 €/t
custo por tonelada
custo anual ÷ toneladas

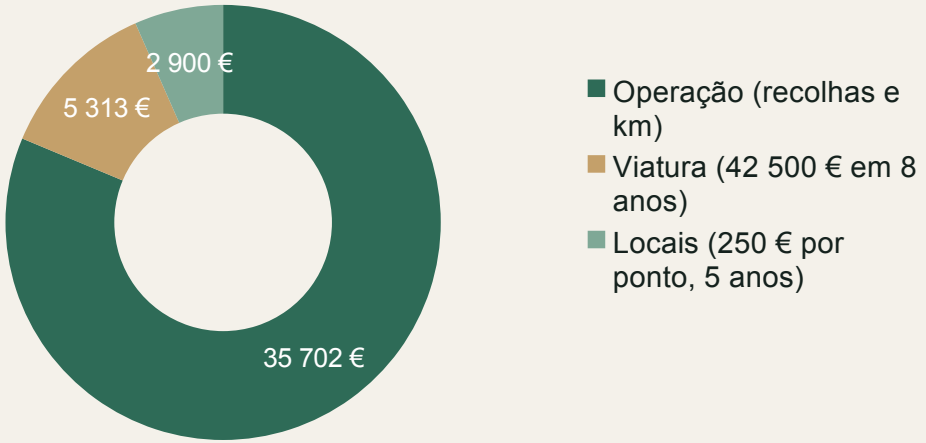
43 914 €
custo anual
operação 35 702 €

45 542 €
tratamento evitado
× 105,64 €/t

–1 628 €
custo líquido
custo − evitado

256,1 t
reutilizáveis
215,6 a 314,1 t

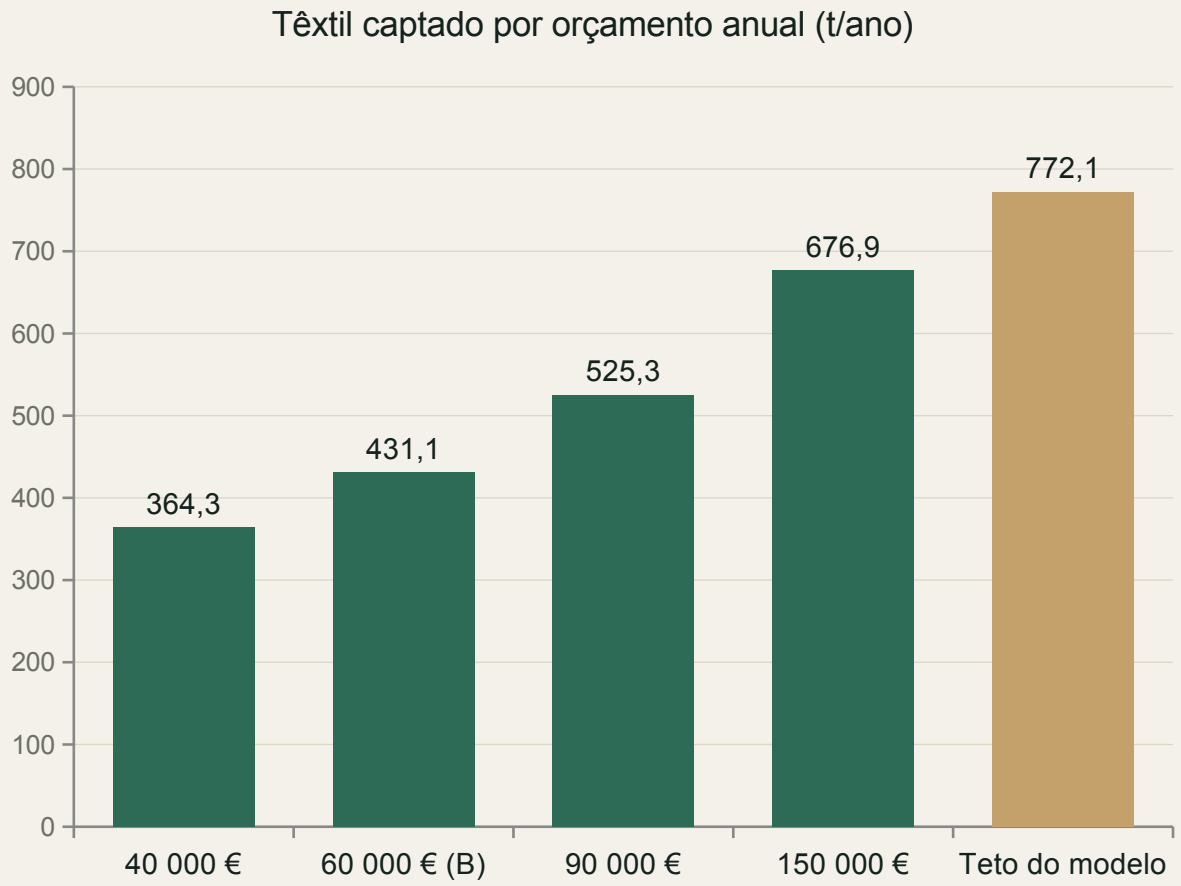
Para onde vai o custo anual



Dimensão da rede	Valor
Pontos de recolha	58 (investimento 14 500 €)
Viatura	1 · 1,66 dias/semana · 605 h/ano
Quilómetros por ano	7 543 km
Cobertura de população	70,4%
Desviado do lixo	14,4% do por desviar

Fontes: Cenário «Demo · Cenário B · sem contentores (proposta) · 60 000 €/ano», rotas pela estrada (modelo; estimativa; 11 nov 2026) · 105,64 €/t (Vitrus) · ecrã /scenarios/{id}

Cada orçamento compra uma quantidade de têxtil a um custo por tonelada, e o euro extra fica mais caro



Orçamento	Gasto	Têxtil	€/t	Cobertura
40 000 €	24 042 €	364,3 t	66,0	67,4%
60 000 € (B)	43 914 €	431,1 t	101,9	70,4%
90 000 €	73 083 €	525,3 t	139,1	75,2%
150 000 €	126 335 €	676,9 t	186,6	83,1%
Teto do modelo	176 753 €	772,1 t	228,9	88,0%

Leitura: de 60 para 150 mil € o orçamento sobe 2,5 vezes e o têxtil só 1,6 vezes; o custo por tonelada quase duplica. A curva decide até onde compensa ir.

Fontes: Cenários «Demo · Por freguesia» (40, 90 e 150 mil €), B (60 mil €) e teto do modelo sem limite de orçamento; rotas pela estrada; 11 nov 2026 (modelo; estimativa)

Por locais reais a rede serve mais gente (até 95,7%), mas custa mais por tonelada do que por freguesia

Rede	Gasto	Têxtil	€/t	Cobertura	Líquido*
Por freguesia (B)	43 914 €	431,1 t	101,9	70,4%	−1 628 €
Locais reais, 300 m, públicos e escolas	59 627 €	474,6 t	125,6	87,8%	9 489 €
Locais reais, 500 m, públicos e escolas	58 973 €	549,5 t	107,3	95,7%	923 €
Só locais públicos, 300 m	57 289 €	453,7 t	126,3	83,9%	9 358 €
Só escolas (30 000 €/ano)	29 688 €	180,0 t	165,0	30,4%	10 677 €

** Líquido = custo anual − (toneladas × 105,64 €/t); negativo quer dizer que o aterro evitado paga mais do que a rede custa. Estimativa.*

Por freguesia

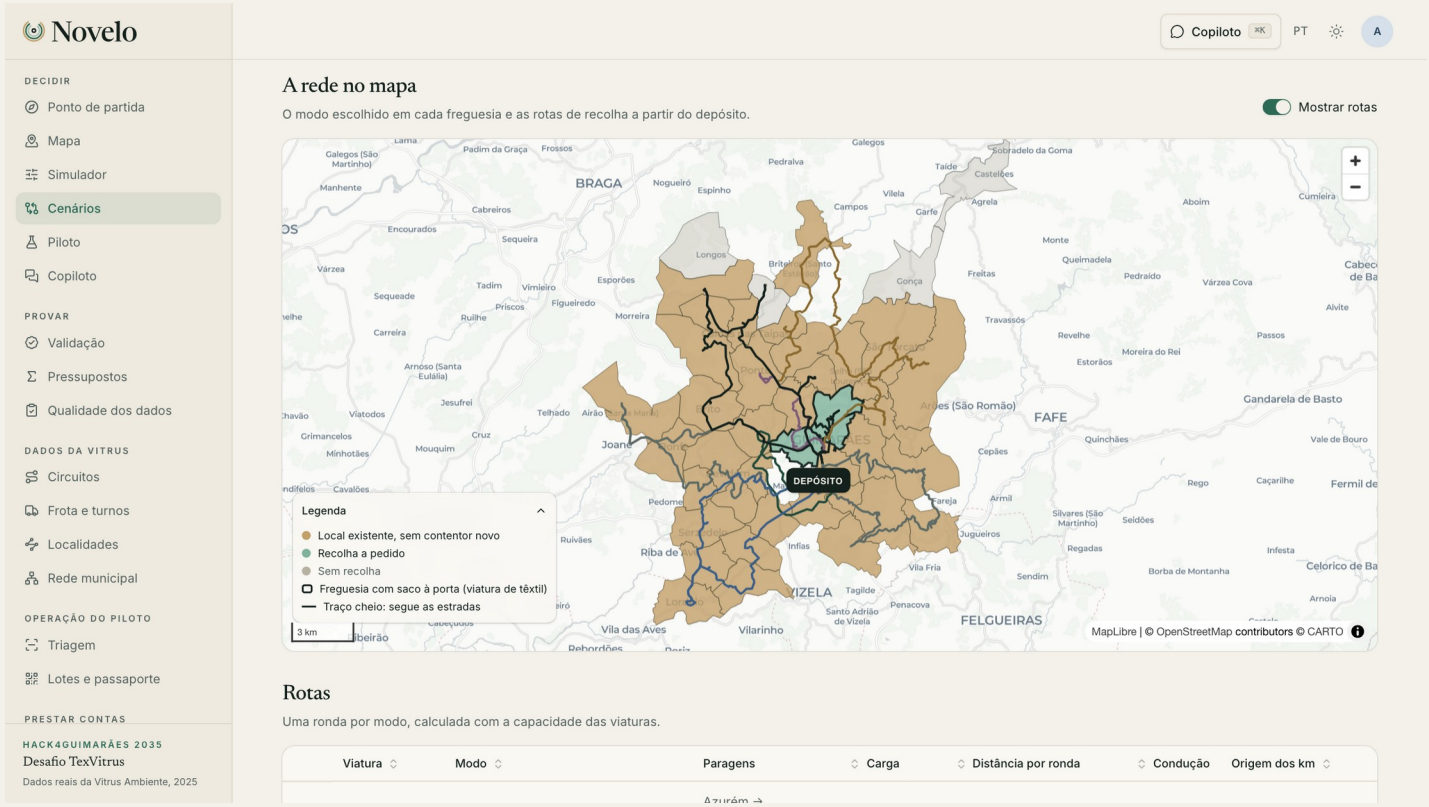
Um modo por freguesia; determinístico.

Por locais reais

Escolhe entre 1 273 candidatos; solver com limite de tempo.

Fontes: Cenários «Demo · Locais reais» e B; 60 000 €/ano (30 000 €/ano nas escolas); rotas pela estrada; 11 nov 2026 (modelo; estimativa; os cenários por locais variam cerca de ±1% entre execuções) · 105,64 €/t (Vitrus)

O plano de recolha diz o dia, a viatura e os quilómetros de cada freguesia, e as rotas seguem as estradas



Rede e rotas do cenário B: viatura a partir do depósito, rotas pelas estradas

1 viatura

dedicada

1,66 dias/sem.

7 543 km

por ano

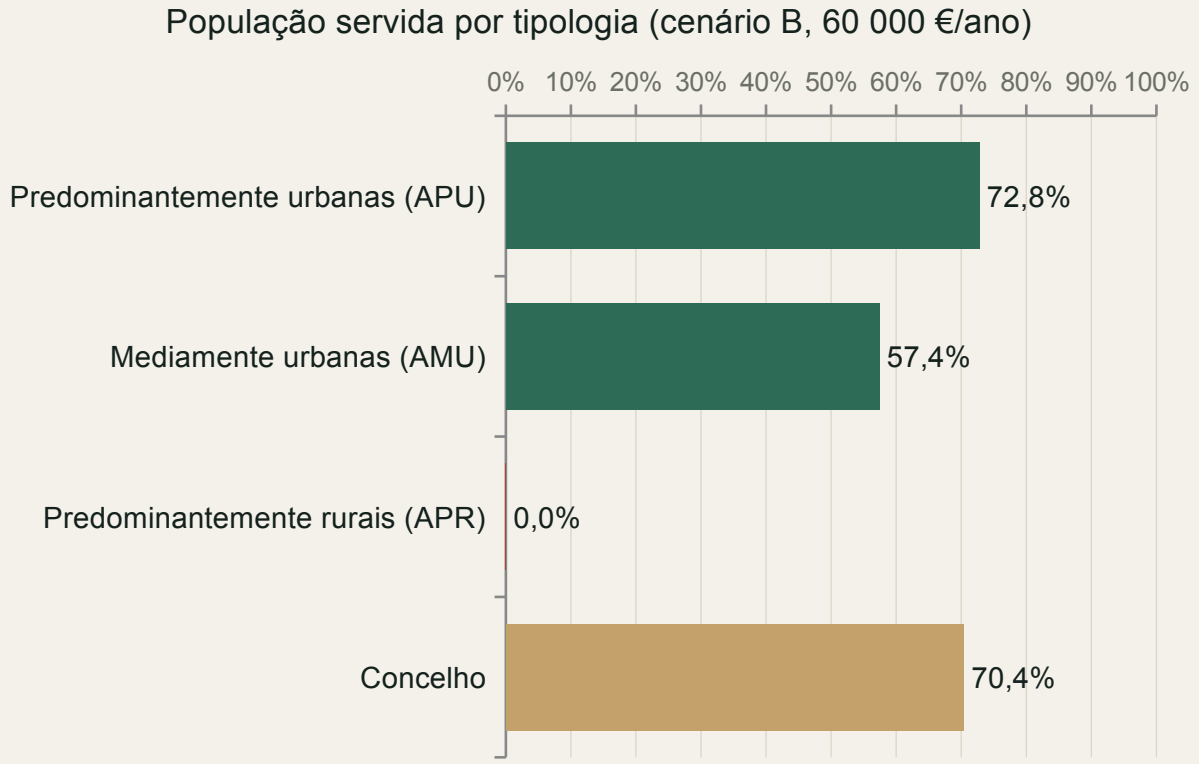
605 h/ano

Canal	Freguesias	Têxtil	Km/ano
Saco à porta	3	71,2 t	1 450
Locais existentes	43	359,9 t	6 093

Ronda a cada 2 semanas (26 por ano); dia e viatura por regra determinista; o motorista segue o plano do dia, não navega pela app.

Fontes: Cenário B (resultado e collection_plan; 11 nov 2026; modelo; estimativa) · rotas OSRM sobre OpenStreetMap · estaleiro de Polvoreira (Vitrus)

A rede serve 72,8% da população urbana e 55,5% do resto, e é isso que a diretiva pede para medir



Matriz completa: proximidade (% da área a ≤ 300 m de um local), acessibilidade (dias de circuito), densidade e volume previsto por freguesia.

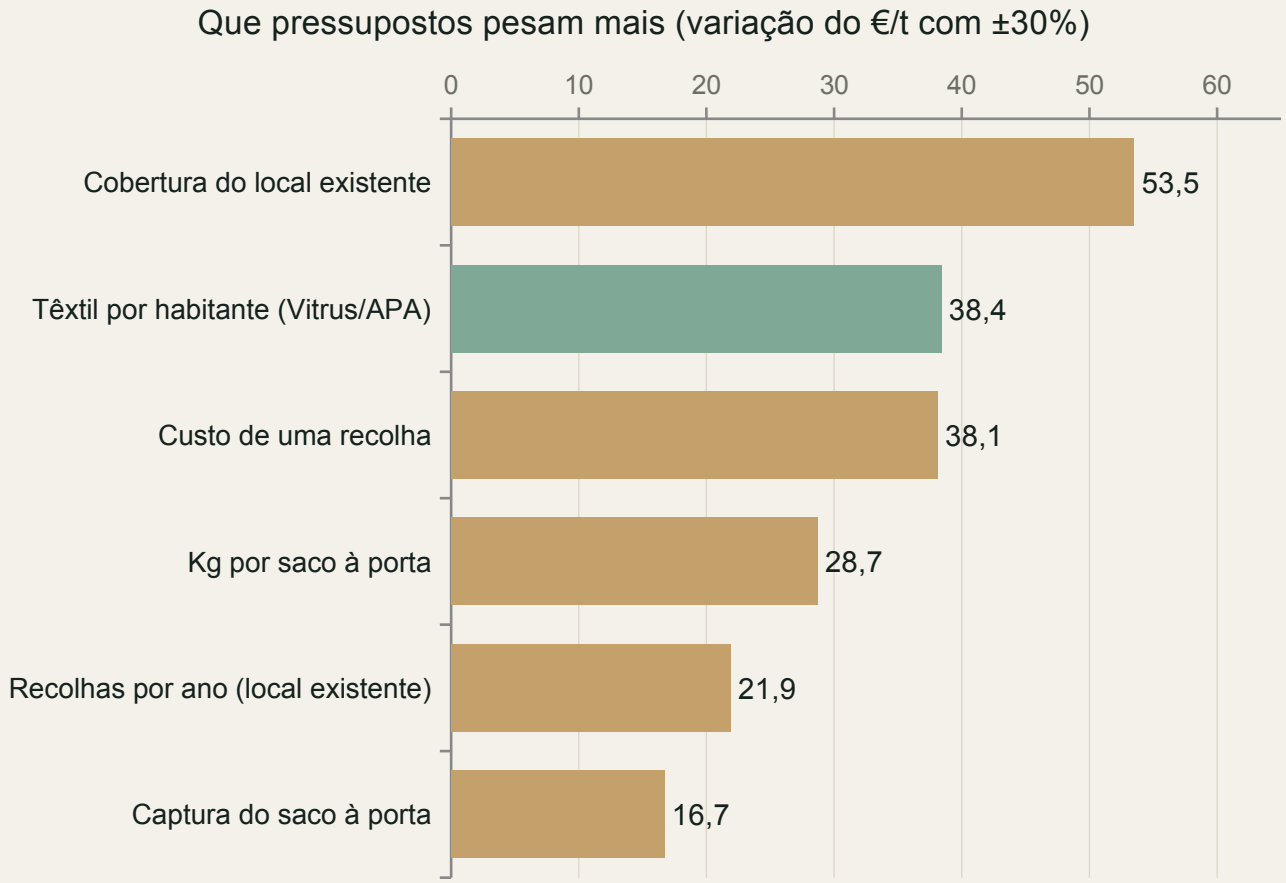
TIPAU	Freg.	Habitantes	Servida	Têxtil	€/t
Urbana (APU)	36	135 460	72,8%	390,2 t	102
Mediamente (AMU)	11	20 671	57,4%	40,9 t	103
Rural (APR)	1	699	0,0%	0,0 t	—
Concelho	48	156 830	70,4%	431,1 t	102

Não limitado às zonas rendíveis

Fora das urbanas (21 370 hab.): 55,5% servida, contra 72,8% nas urbanas; razão 0,762 (1 = igual). Arosa e Castelões (699 hab.) fica sem serviço com este orçamento.

Fontes: dados do ecrã (cenário B; 11 nov 2026; estimativa) · INE: TIPAU e Censos 2021 · Diretiva (UE) 2025/1892, art. 22.º-C, n.º 9, al. b)

O intervalo provável do custo é de 82 a 140 €/t e quatro dos cinco maiores fatores são pressupostos sem dado



81,6	103,4	139,7
€/t · P10	**€/t · P50**	**€/t · P90**
otimista	central	pessimista

O que isto quer dizer

- O aterro evitado (105,64 €/t) paga a rede no caso central, mas não no P90 (139,7 €/t)
- Toneladas: 331 a 537 t (P10 a P90)
- 4 de 5 dos maiores fatores são pressupostos sem dado
- Os dados da Vitrus fecham a maior parte da incerteza
- Verde claro: dado da Vitrus ou da APA; areia: pressuposto

Fontes: Monte Carlo sobre o plano do cenário B: 500 amostras, semente 7, ±30%, distribuição triangular (11 nov 2026; estimativa) · «Dados e modelo», secção 5

Pergunta-se em português e o otimizador responde com números verificados, nunca a IA



Ecrã «E se...?» com as perguntas sugeridas

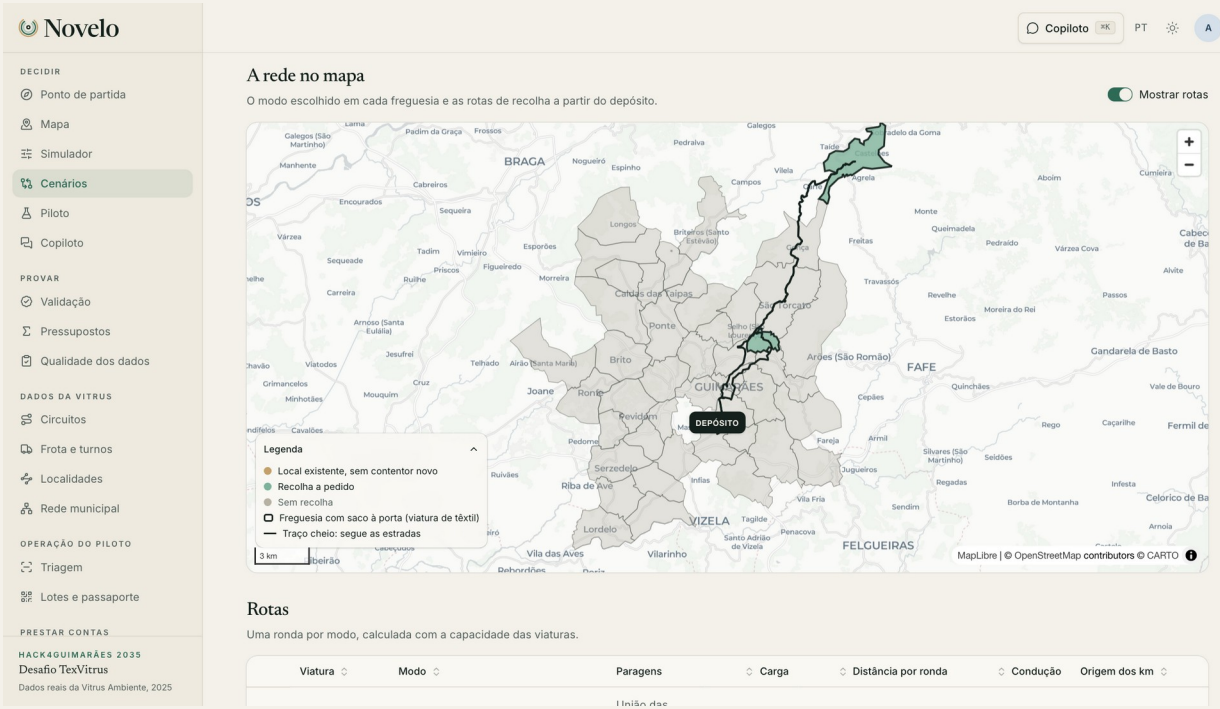
Pergunta	Têxtil	€/t	Custo
E se o orçamento passar de 60 000 para 90 000 €/ano?	525,3 t	139,1	73 083 €
E se Creixomil e Azurém só tiverem recolha a pedido?	397,5 t	105,4	41 905 €
E se a captura da recolha a pedido for 30% mais baixa?	428,9 t	100,1	42 946 €

O verificador

Todos os números do texto têm de existir no resultado; senão, a resposta é rejeitada e gerada de novo.

Fontes: pergunta sobre o cenário B (3 perguntas do seed de demonstração; modelo de linguagem real; 11 nov 2026; estimativa) · «IA»

A ferramenta desenha a rede à escala que se quiser: aqui, Aldão e Arosa e Castelões, as duas que o modelo aponta para começar



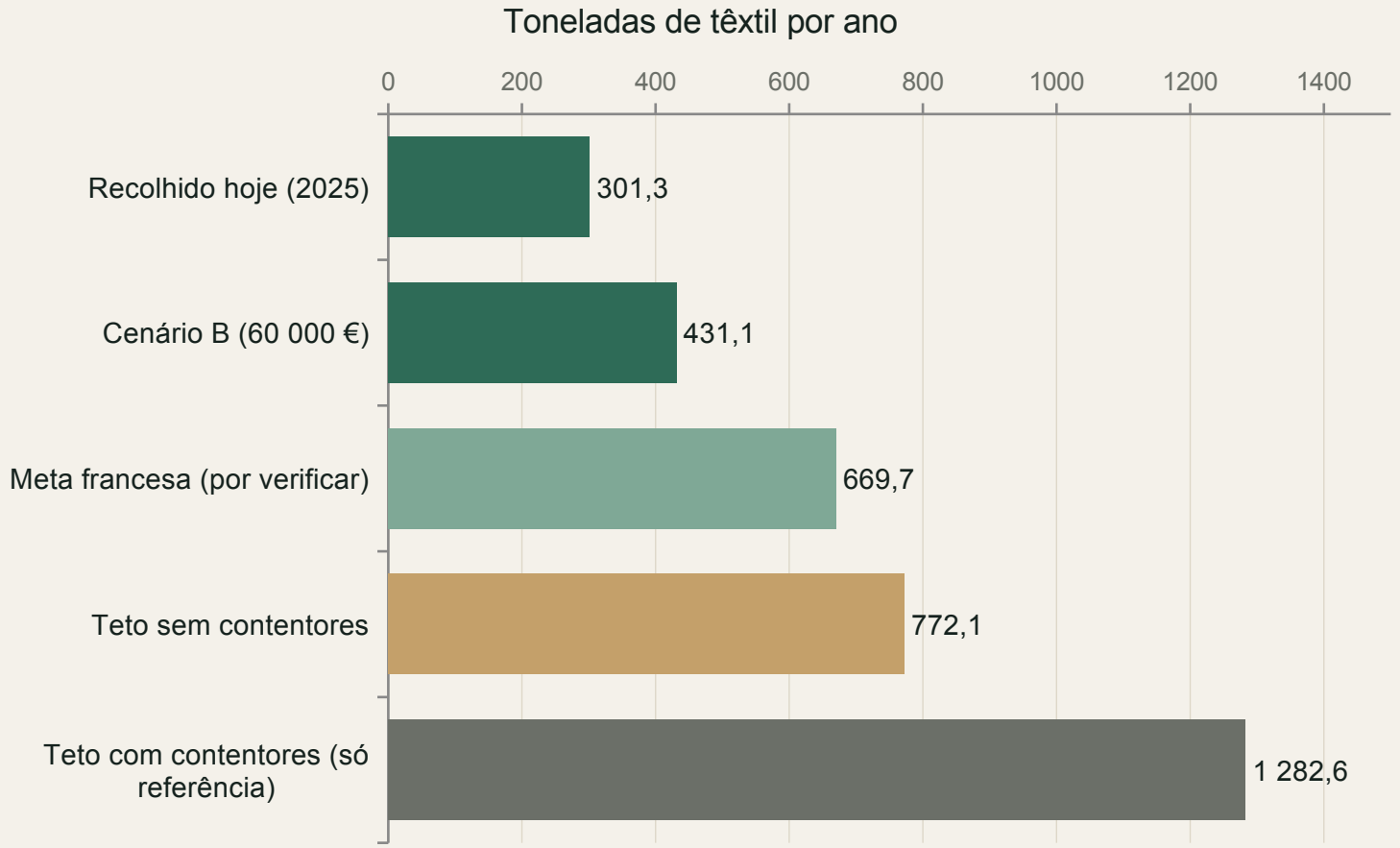
Cenário «Duas freguesias»: rota do estaleiro até Aldão e Arosa e Castelões

Ensaio de 3 meses (modelo)	Valor
Freguesias	Aldão + Arosa e Castelões
Piso de sinal (medir o rejeito, ±3 p.p.)	1,71 t
Previsto (P10 a P90)	2,43 t (1,87 a 2,99)
Custo em regime (sem a viatura)	538 €/t (424 a 706)
Combinações viáveis	1 128 de 1 128

Como cenário autónomo, a viatura paga-se toda por duas freguesias: 9,7 t/ano a 1 057 €/t. Serve para aprender a escala; a rede é a do concelho.

Fontes: dados do ecrã (k = 2; 23 out 2026) e cenário «Duas freguesias» (11 nov 2026; modelo; estimativa) · «Dados e modelo», secção 5

Do que se recolhe hoje ao teto do modelo sem contentores há uma margem de 2,6 vezes, e o potencial é quase 10 vezes maior



≈ 3 003 t

potencial por desviar

estimativa (APA × Vitrus); o teto sem contentores é 26%

772,1 t

teto sem contentores

228,9 €/t, 2 viaturas, 6,15 dias/semana (estimativa)

O que falta para ir mais longe: comportamento dos munícipes, canal B2B e triagem em casa. É o que o bloco 06 discute.

Fontes: Vitrus 2025 (301,3 t) · cenário B · referência francesa 4,27 kg/hab/ano (por verificar) · teto do modelo, 23 out 2026 («Dados e modelo», secção 5; estimativa) · 3 003,3 t: APA e Vitrus

05

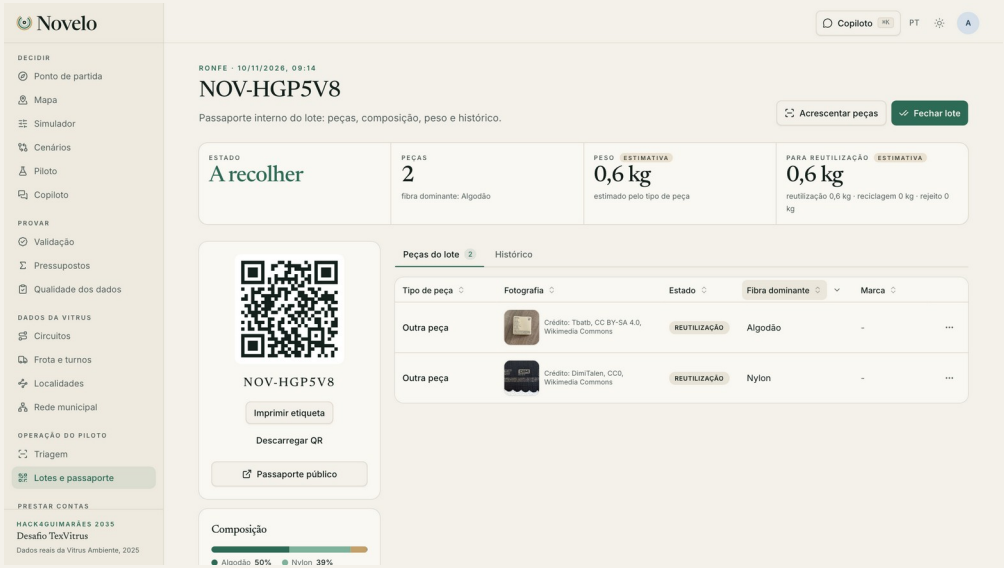
A prova: do saco ao fio

Medir o que acontece a cada peça: triagem, lote, passaporte, marcas, relatório RAP e o conselho ao munícipe. Aplicação aberta.

Uma fotografia na entrega sugere tipo, estado, composição e marca; a decisão é sempre do operador



Triagem de peças, no telemóvel do operador



Lote em curso e peças já triadas

1 · Fotografar

peça e etiqueta

2 · O modelo sugere

tipo, estado, composição, marca

3 · O operador confirma

ou corrige

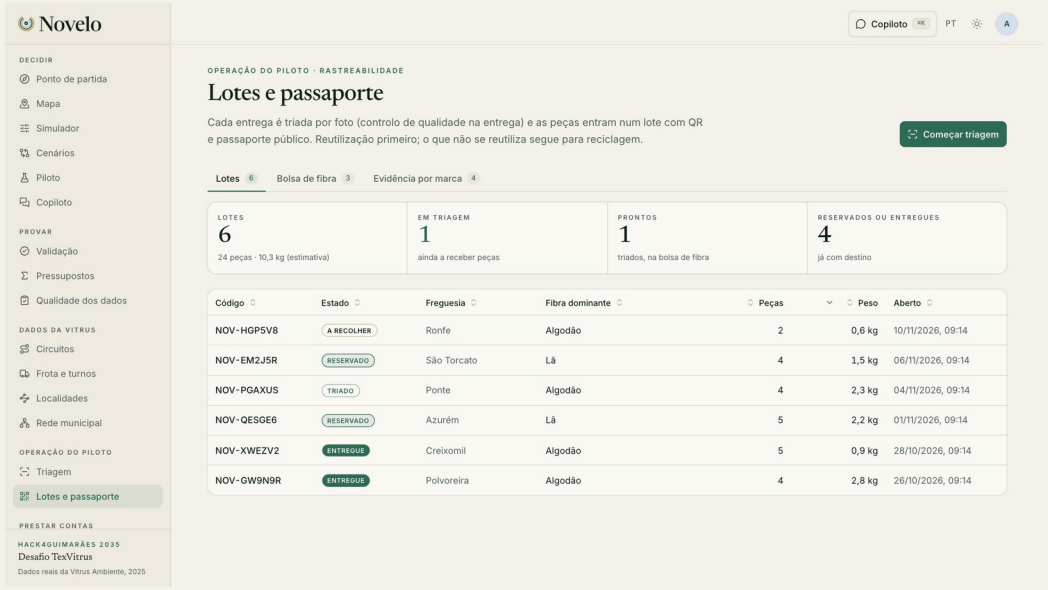
4 · Entra no lote

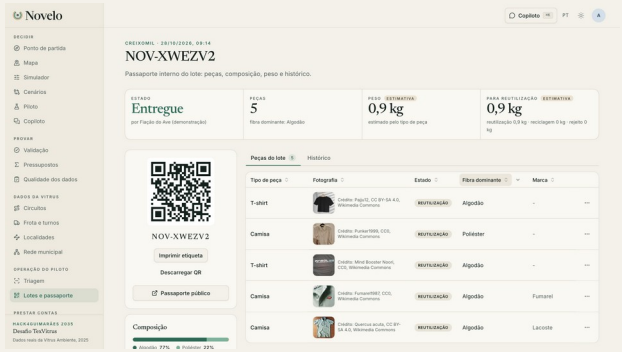
só dados, sem imagem

Ainda por medir: a exatidão da triagem. A avaliação com verdade-terreno está preparada e precisa de ≥ 30 peças classificadas por uma pessoa; até lá, não apresentamos percentagem de acerto. A fotografia vive em memória durante o pedido; a miniatura é opcional.

Fontes: «IA» · «Avaliação da triagem» · «Privacidade das fotografias»

Cada lote tem um QR e uma página pública que responde à pergunta «para onde foi a minha roupa?»







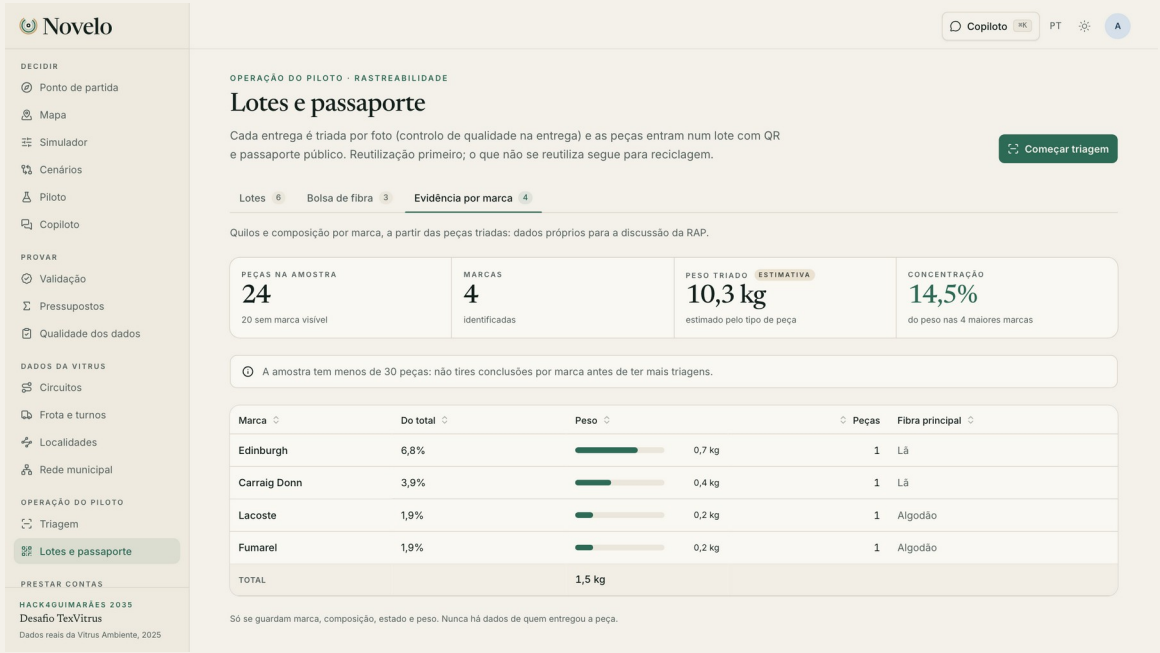
Passaporte público do lote, aberto pelo QR

- Origem: freguesia do lote
- Composição por fibra, pelo peso
- Estado: reutilização, reciclagem, rejeito
- Histórico: recolhido, triado, reservado, entregue

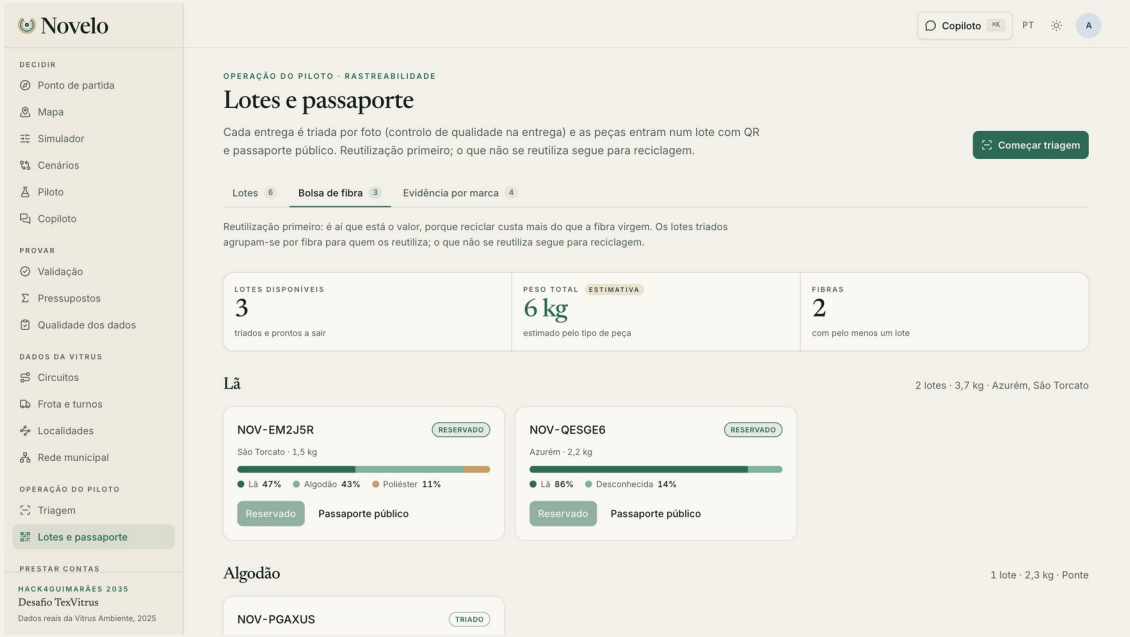
novelo.helder.si

Fontes: «Funcionalidades», secção 2 · «Dados de demonstração» (6 lotes, 24 peças, fotografias da Wikimedia Commons com crédito) · plano municipal de Guimarães (Passaporte Digital do Produto)

Quilos por marca e por fibra: a base local para a ecomodulação de 2028 e o material limpo que a indústria procura



Evidência por marca (dados de demonstração)



Bolsa de fibra (dados de demonstração)

Quem paga: as marcas

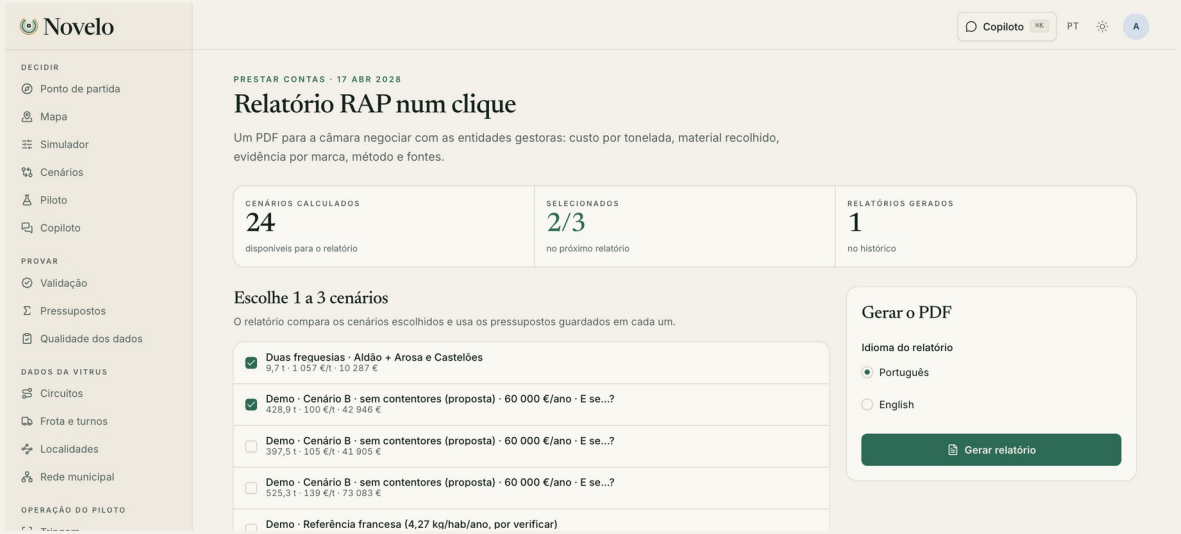
Quilos por marca e composição, com o tamanho da amostra.

Quem recicla: a indústria

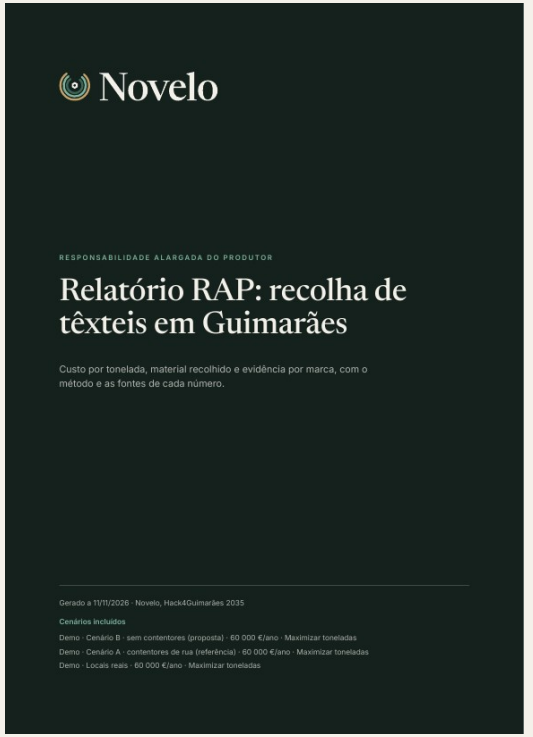
Lotes homogéneos por fibra, para o Vale do Ave. Sem preços nem pagamentos.

Fontes: «Funcionalidades», secções 2 e 5 · lotes de demonstração (composição de peças sem etiqueta: pressuposto de demonstração) · Diretiva (UE) 2025/1892 (ecomodulação)

O dossiê para a mesa de 2028 sai num clique, com o método e a fonte de cada número



Secção do relatório	Conteúdo
Resumo	Toneladas, custo anual e €/t do cenário escolhido
Custo por território	€/t em APU, AMU e APR (TIPAU, INE)
Material e evidência	Toneladas por fibra e destino; marcas com amostra
Método e fontes	Fórmulas, pressupostos, origem e selo de cada número



Capa do PDF



Resumo e custo por território

Fontes: «Funcionalidades», secção 3 · dados do ecrã (PDF; WeasyPrint) · relatório gerado a 11 nov 2026 com os cenários B, A e Locais reais

A resposta à sugestão de 4 de novembro: o munícipe fotografa a peça e recebe um conselho, sem conta e sem guardar nada



«Vai no saco?»: página pública, sem conta

Abre a página

sem conta, por QR no saco ou no calendário

Fotografa a peça

JPEG, PNG ou WebP até 5 MB

O modelo aconselha

in_bag ou keep_out, com o motivo

Nada é guardado

a foto vive em memória; nenhum IP guardado

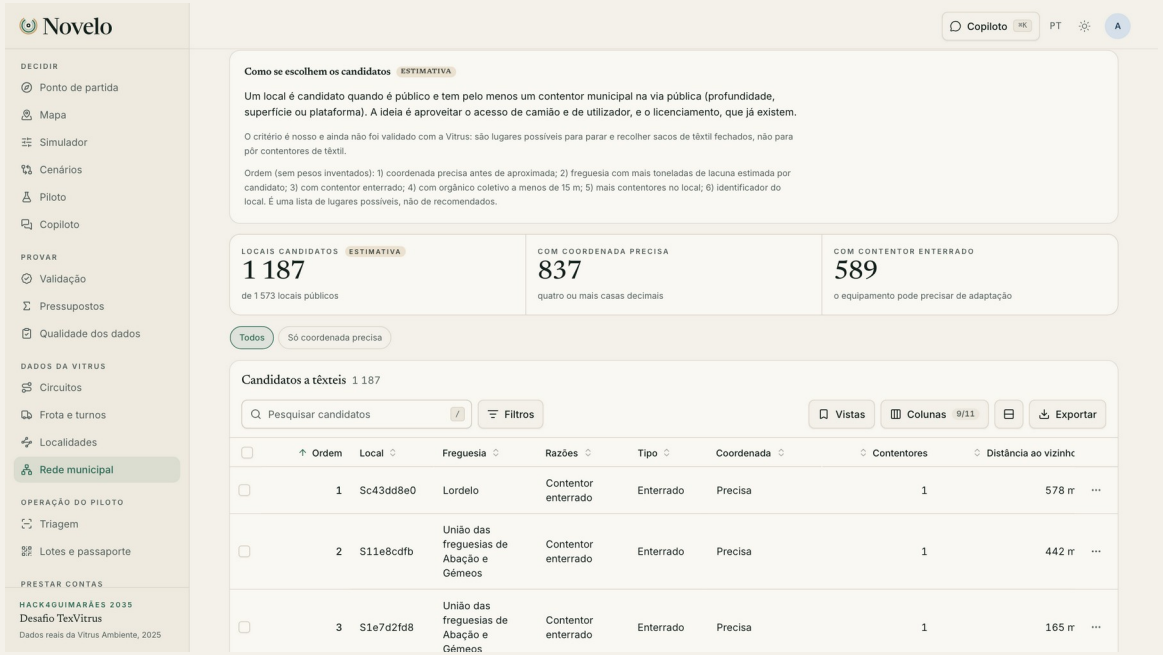
Fase	Entrega	Estado
1	Módulo, endpoint público e página «Vai no saco?»	feita (4 nov)
2	Operador à porta; registo anónimo por freguesia; KPI «rejeito evitado»	proposta
3	Contadores do cidadão para prever a composição da ronda; B2B	hipótese

Decisão: aconselhar, não condicionar

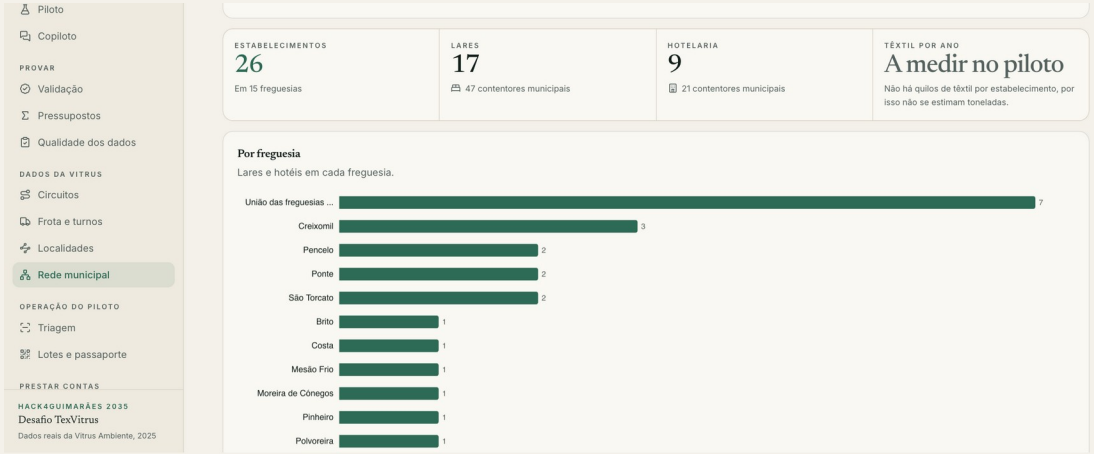
Sem atrito para o cidadão nem para a operação; condicionar só se o ensaio mostrar abuso.

Fontes: «Triagem pré-recolha» (fase 1 feita a 4 nov 2026) · dados do ecrã

O candidato é o lugar, não o contentor; e lares e hotelaria são um canal à parte, com têxtil limpo de alto valor



Candidatos a têxteis: 1 187 locais, 837 com coordenada precisa



Canal B2B: lares e hotelaria (toneladas por medir)

O candidato é o lugar

Nenhum saco fica na rua; a paragem é um encontro anunciado.

Canal B2B

17 lares e 9 de hotelaria em 15 freguesias; toneladas a medir no piloto.

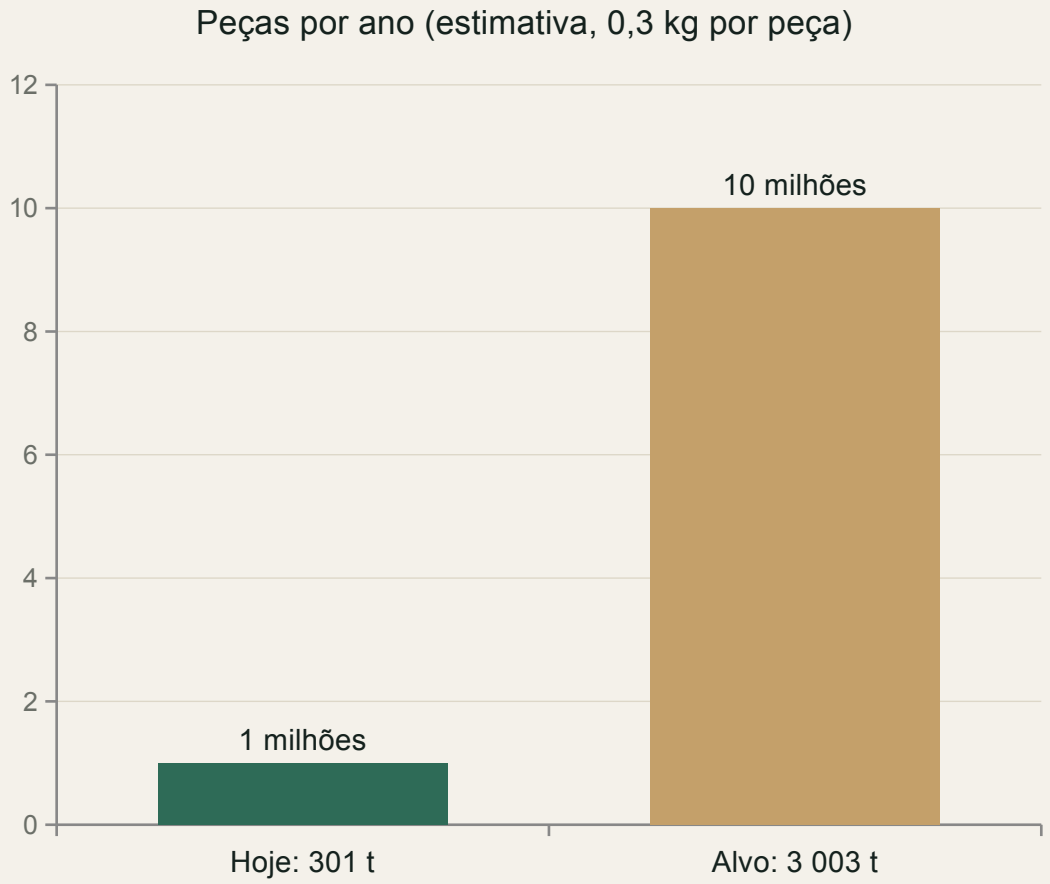
Fontes: dados do ecrã (pacote QGIS de 20 out 2026) · «Dados e modelo», secções 6 e 8 · nomes de produtores só para administradores

06

Triagem à escala

A resposta à sugestão da Vitrus de 4 de novembro: a direção está certa, mas a escala muda a conta.

Hoje são cerca de 1 milhão de peças por ano; o alvo são cerca de 10 milhões



	Hoje	Alvo
Têxtil por ano	301,3 t	3 003,3 t
Peças por ano (0,3 kg/peça)	≈ 1 milhão	≈ 10 milhões
Triagem peça a peça, a 20 a 30 s	—	55 000 a 83 000 h/ano
Equivalente a tempo completo	—	32 a 48 ETC
IA peça a peça (estimativa)	—	24,5 a 98 mil €/ano

Pressupostos: 0,3 kg por peça; 20 a 30 segundos por peça em uso real; ETC de cerca de 1 720 h por ano. Todos por validar com a operação.

Fontes: 301,3 t e 3 003,3 t (Vitrus; APA; estimativa) · 0,3 kg por peça (pressuposto) · análise da equipa

Dois extremos não funcionam: triar peça a peça custa 32 a 48 pessoas, e não controlar à entrada deixa passar 56,9% de rejeito

Triar peça a peça

- 32 a 48 ETC
- 55 000 a 83 000 horas por ano
- 24,5 a 98 mil € por ano de IA, se for a IA a triar
- Não escala com o orçamento de uma recolha municipal

Sem controlo à entrada

- 56,9% de rejeito no canal sem controlo
- ≈ 1 709 t por ano desperdiçadas no alvo
- A contaminação estraga a reutilização, que é onde está o valor
- Amostra pequena (5,6 t): estimativa

O meio-termo está no diapositivo seguinte: verificar à porta, auditar por amostragem e usar a triagem por foto só onde acrescenta informação.

Fontes: Análise da equipa (estimativas) · To Be Green/Vitrus 2025 (56,9%, amostra de 5,6 t) · 3 003,3 t × 56,9% ≈ 1 709 t

Analisámos sete abordagens, e a triagem partilhada em camadas é a que se aguenta à escala do alvo

Abordagem	Veredicto
A · Operador tria peça a peça (o que existe)	não escala; fica como auditoria
~~B · Cidadão tria peça a peça em casa~~	~~a participação morre~~
~~C · Declaração do saco, sem verificação~~	~~reproduz os 56,9% de rejeito~~
D · Triagem partilhada em camadas	**recomendada**
E · Mínima: dois sacos e verificação à porta	arranque
F · Pontos comunitários (escolas, juntas)	complemento de educação
~~G · Externalizar nos licenciados (o que se faz hoje)~~	~~sem dados próprios para 2028~~

Riscado: não funciona à escala do alvo. Em destaque: a recomendada. É uma proposta para desenhar com a operação, não uma decisão fechada.

Fontes: Análise da equipa · AEA (2024) · Fashion for Good, Sorting for Circularity (2025) · estimativas

A proposta tem cinco camadas: dois sacos, declaração opcional, verificação de 10 segundos, auditoria por amostragem e feedback

1

Dois sacos

Verde «vestir de novo», azul «deu a vida»; regra de 3 perguntas impressa

→

2

Declaração opcional

QR, 30 segundos; funciona sem aplicação

→

3

Porta: 10 segundos

Conforme, em dúvida ou recusado

→

4

Auditoria por amostragem

Cerca de 20%, com a triagem por foto; 385 sacos por trimestre dão ±5 p.p. a 95%

→

5

Feedback

Educativo, nunca multa

	Triagem peça a peça	Em camadas (proposta)
Pessoas a tempo completo	32 a 48	2 a 3 no concelho
Custo de IA ou de sacos	24,5 a 98 mil €/ano (IA)	50 a 200 mil €/ano (sacos, no pico)
Aterro evitado no alvo	317 269 €/ano	317 269 €/ano (paga os sacos)

Fontes: Análise da equipa (estimativas) · amostragem: n = 385 sacos por trimestre para ±5 p.p. a 95% · 3 003,3 t × 105,64 €/t (cálculo)

Se houver um ensaio, três métricas dizem se a proposta funciona: conformidade, rejeito do verde e recusados à porta

≥ 80%

conformidade dos sacos

proposta de métrica

≤ 15%

rejeito do saco verde

hoje a Vitrus mede 14,1%

< 5%

recusados à porta

proposta de métrica

Piso de sinal do ensaio	Valor	Pressuposto
Rejeito de partida (p)	14,1%	Vitrus, 2025
Margem (h) e efeito de desenho (deff)	3 p.p. e 2	convenção de amostragem; a validar
Peças por célula (freguesia × modo)	≈ 1 030 (0,43 t)	cálculo; 0,415 kg por peça (pressuposto)
2 freguesias × 2 modos, 3 meses	1,71 t	cálculo

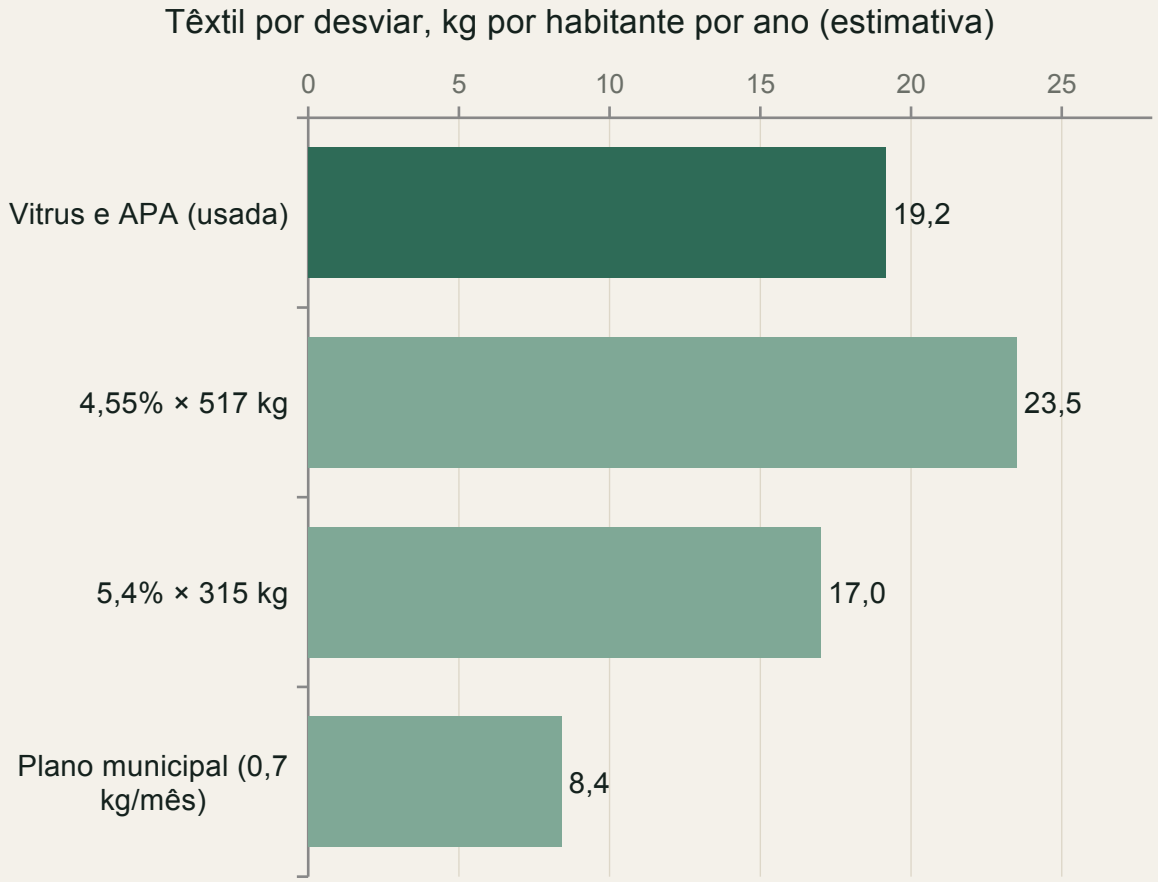
Fontes: Proposta da equipa · «Dados e modelo», secção 5 (piso de sinal: p = 14,1%, h = 3 p.p., deff = 2; 0,415 kg por peça)

07

Riscos e validação

O que está validado, o que não está, e o que fazemos em cada risco.

O potencial foi triangulado por quatro leituras e a procura por freguesia explica 76% da distribuição dos contentores



Validação cruzada (48 freguesias)	R²
Todos os contentores (erro mediano 36%)	0,76
Contentores enterrados	0,84
Contentores de superfície	0,06
Em capacidade (litros)	0,80

Mostra que a população é um proxy razoável de onde a recolha existe, e onde deixa de ser. Não prova a procura de têxtil. Sem série temporal não há backtest, e não fingimos um.

Fontes: «Dados e modelo», secção 7 (ecrã /validation) · 5,86% × 51 250,6 t; 4,55% × 517 kg; 5,4% × 315 kg; 0,7 kg/hab/mês · validação cruzada deixando uma freguesia de fora (48 freguesias)

Dez riscos conhecidos, cada um com a sua mitigação e quem a fecha

Risco	Impacto	Mitigação	Quem fecha
Captura sem dado local (18% e 25%)	± 53,5 €/t cada	Calibrar com recolha real, semana a semana	Vitrus e equipa
€/h e €/km das viaturas por receber	Custo anual	Substituir nos pressupostos da aplicação	Financeiro da Vitrus
Contaminação do saco	Rejeito alto	Dois sacos, porta, auditoria; nunca multa	Operação
350 coordenadas aproximadas	Paragem no sítio errado	Validação no terreno	Vitrus
Têxtil por habitante igual em todo o concelho	Procura por freguesia	Caracterização do indiferenciado	Vitrus
Triagem por foto sem verdade-terreno	Exatidão desconhecida	≥ 30 peças classificadas por uma pessoa	Equipa e operação
Dependência de IA externa	Funcionalidades de IA	Sem chave só a IA responde 503; teto mensal	Equipa
Carga útil real da viatura	Nº de viaturas	Ficha técnica da viatura escolhida	Vitrus
Participação do munícipe	Conformidade	Ensaio com métricas (≥ 80%; ≤ 15%; < 5%)	Operação e equipa
Proteção de dados (RGPD)	Fotografias	Análise técnica feita; validar com o encarregado	Vitrus ou município

Fontes: «Dados e modelo» (pressupostos e limites) · «Privacidade das fotografias» · «Avaliação da triagem» · análise da equipa

A fotografia vive em memória, a miniatura é opcional e apaga-se aos 90 dias, e ninguém identifica quem entrega

Guarda-se	Não se guarda
Miniatura opcional por peça: ≤ 640 px, ≤ 150 KB, sem metadados	A fotografia original
Crédito de licença (fotos de terceiros), até 240 caracteres	EXIF, GPS, modelo da câmara
Momento em que o operador confirmou que não há pessoas	Nome, contacto ou dado de quem entregou
Fim da retenção: 90 dias por omissão	A foto da etiqueta (só vai à triagem, em memória)

Acesso e segurança

- Acesso com conta e aprovação
- Pedidos limitados para evitar abusos
- Ações de administração auditadas
- Nomes de produtores privados: só para administradores
- Passaporte público sem dados pessoais

Esta avaliação é técnica e não substitui o parecer do encarregado de proteção de dados.

Fontes: «Privacidade das fotografias» (avaliação técnica, não aconselhamento jurídico) · «Arquitetura» e ambiente.md · estado a 23 out 2026

08

Seguimento e conversa

O que falta, quem o tem e como se pode continuar.

Dez dados que só a Vitrus tem fecham a maior parte da incerteza, e é cerca de meio dia de trabalho

Dado	Quem tem	O que muda no modelo
€/h e €/km das viaturas	Financeiro	Substitui 6 € por recolha e 1,10 €/km
Kg mensais por entidade	Entidades e Vitrus	Série temporal; calibração da captura
Tempo e custo de uma paragem num local	Operação	Custo do modo «local existente»
Orçamento dos sacos	Compras	Custo da camada 1 da triagem
Folha de turnos corrigida; viaturas ativas	Operação	Acessibilidade; hábito de dias fixos
Ficha técnica da viatura escolhida	Compras	Carga útil e preço (hoje 2 t e 42 500 €)
Caracterização do indiferenciado	Vitrus e Resinorte	Substitui os 5,86% nacionais
3 localidades sem freguesia	Operação	Fecha os alertas dos circuitos
350 coordenadas aproximadas	Operação, no terreno	Candidatos fiáveis
Nomes de produtores privados	Direção	Exposição nos ecrãs (hoje só administradores)

Fontes: «Dados e modelo» (pressupostos e perguntas abertas) · «Análise dos dados recebidos»

Uma sequência possível: dados e sessão com a operação agora, calibração em dois meses, e 2028 como horizonte

Agora

Próximas 2 semanas

- Fechar os 10 dados
- Sessão com a operação: ler a análise da triagem e da rede

Depois

1 a 2 meses

- Pressupostos trocados por valores reais
- Validar 350 coordenadas no terreno
- Avaliar a triagem por foto (≥ 30 peças)
- Regra das paragens vazias

Se fizer sentido

Ensaio

- Duas freguesias, métricas definidas
- Vitrus edita os pontos na plataforma

Horizonte

17 abr 2028

- RAP têxtil em vigor
- Relatório com números do concelho

Fontes: Proposta da equipa; datas por acordar com a Vitrus · Diretiva (UE) 2025/1892 (17 abr 2028)

A plataforma fica: já está em produção e nós mantemos, desenvolvemos e desenhamos a rede convosco

O que existe

- Plataforma em produção, com os dados reais da Vitrus
- Cada pressuposto visível, com fonte, e editável
- Documentação completa em português
- Relatório RAP gerado num clique

O que fazemos

- Consultoria e solução tecnológica
- Manter a plataforma e desenvolvê-la ao ritmo da operação
- Desenhar a rede convosco, com os vossos dados
- Ligar o relatório RAP aos números do concelho

O que precisamos

- Os dez dados da lista anterior
- Uma sessão com a operação
- A vossa leitura crítica: o que está certo, o que é ingénuo, o que falta

Fontes: novelo.helder.si · documentação do projeto (em português)

Duas perguntas para começar, e seis para a operação e para a gestão

Para começar

- O que teria o Novelo de fazer para entrar no vosso dia a dia, na segunda-feira e não em 2028?
- O que não vos convence nos números? Onde é que carregam?

De reserva

- Quanto demora e custa uma paragem num local municipal?
- Que viatura vão escolher e com que carga útil?
- Qual é a frequência de ronda que a operação aceitaria?
- Que parte da triagem em camadas faz sentido na vossa operação?
- Que pontos devem ficar fixos ou excluídos da rede?
- Quem na equipa pode validar as 350 coordenadas?

Fontes: Guião de ensaio (perguntas nossas primeiro) · «Dados e modelo»

09

Quem somos

A equipa, o Hack4Guimarães 2035 e o que a imprensa escreveu.

Dois engenheiros informáticos de Barcelos desenharam, programaram e puseram o Novelo em produção

Hélder Gonçalves

- Natural de Barcelos
- Licenciado em Engenharia Informática (UNIPVC)
- Foi ciclista profissional no pelotão nacional até aos 25 anos

Flávio Fernandes

- Natural de Barcelos
- Engenharia Informática (UNIPVC)
- Formação desportiva no ciclismo, tal como o Hélder

5 dias

de maratona no Hack4Guimarães 2035, de 19 a 23 de outubro de 2026

2 dias

a refazer o modelo depois de os mentores da Vitrus dizerem que não querem contentores nem o camião do lixo

Em produção

plataforma com dados reais da Vitrus, rotas pelas estradas e relatório RAP

Fontes: ECO, 3 nov 2026 · O Minho, 28 out 2026 · Rádio Alto Minho, 29 out 2026 · Mais Guimarães, 28 out 2026

O Novelo ganhou o concurso geral do Hack4Guimarães 2035 e o desafio TexVitrus, 8 500 € em prémios



Entrega de prémios, 28 de outubro de 2026, no encerramento do Mês da Economia de Guimarães. Imagem: Município de Guimarães, via Jornal T.

A cerimónia contou com o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo, e com o presidente da CCDR-Norte, Álvaro Santos (O Minho, Mais Guimarães).

1.º lugar

Hack4Guimarães 2035, concurso geral

Prémio	Valor
Concurso geral	7 500 €
Desafio TexVitrus (Vitrus Ambiente)	1 000 €
Total	8 500 €

Calendário

19 a 23 de outubro	Maratona de cinco dias
26 de outubro	Apresentação ao júri
28 de outubro	Entrega de prémios

Fontes: Mais Guimarães, 28 out 2026 · O Minho, 28 out 2026 · O Amarense, 30 out 2026 · Imagem: Município de Guimarães, via Jornal T (2 nov 2026)

Dez órgãos de comunicação noticiaram o Novelo entre 28 de outubro e 3 de novembro



ECO · 3 nov

Dois jovens de Barcelos querem desatar o nó da recolha de resíduos têxteis em Guimarães



O Minho · 28 out

Engenheiros de Barcelos ganham prémio de 7.500 euros por inovação na gestão dos resíduos têxteis



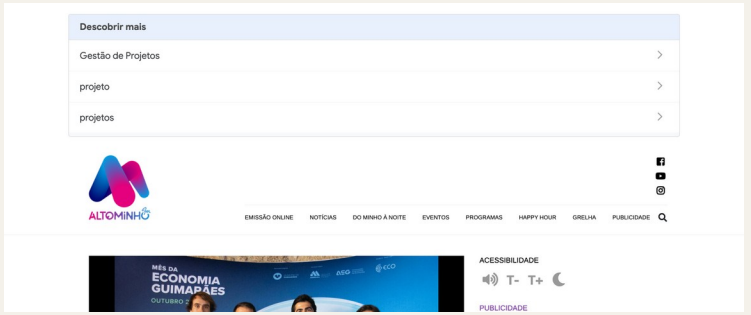
E24 · 29 out

Guimarães: Plataforma «Novelo» vence Hack4Guimarães e combate lixo têxtil



O Amarense · 30 out

Dois jovens de Barcelos vencem Hack4Guimarães 2035 com plataforma para recolha de resíduos têxteis



Rádio Alto Minho · 29 out

«Novelo»: projeto de estudante e antigo aluno da UNIPVC vence dois prémios em Guimarães



Rádio Fundação · 29 out

Projeto «Novelo» vence o Hack4Guimarães 2035 e o desafio TextVitrus

Também: Jornal T, Mais Guimarães, Portugal Têxtil e FashionNetwork.

Fontes: Capturas dos artigos (primeiro ecrã), obtidas a 11 nov 2026 · direitos de cada órgão de comunicação

O que a imprensa escreveu sobre o problema e sobre a solução

«O Novelo ajuda o município a decidir como recolher mais têxtil, ao menor custo, para que do saco se possa voltar ao fio.»

Hélder Gonçalves, ao ECO (3 nov 2026)

«…nove em cada dez quilos de têxtil descartado acabam no lixo comum.»

Mais Guimarães (28 out 2026)

«…reflexão sobre novas soluções para a economia circular e a valorização destes materiais.»

Vitrus Ambiente, citada pelo O Minho (28 out 2026)

Fontes: ECO, 3 nov 2026 (Hélder Gonçalves) · Mais Guimarães, 28 out 2026 · O Minho, 28 out 2026 (Vitrus Ambiente)


Novelo
Obrigado.
À Vitrus Ambiente e ao Município de Guimarães,
pelo desafio, pelos dados e pela confiança.
Hélder Gonçalves
Flávio Fernandes
Novelo · Hack4Guimarães 2035 · Desafio TexVitrus · Guimarães, 12 de novembro de 2026
novelo.helder.si

A

Anexos

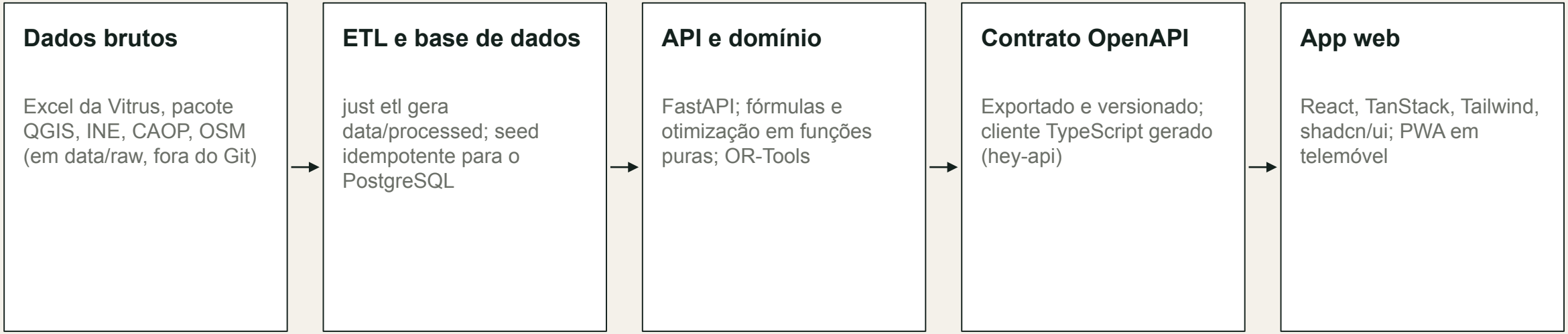
Números canónicos, stack, perguntas esperadas e fontes.

Números canónicos: cada valor, a sua origem e o seu selo

Número	Valor	Origem	Selo
Têxtil recolhido à parte, 2025	301,3 t (0,16 kg/hab/mês)	Vitrus, 4 entidades	medido
Indiferenciado do concelho	≈ 51 250,6 t	43 050,5 t ÷ 0,840	estimativa
Têxtil por desviar	≈ 3 003,3 t/ano (1,596 kg/hab/mês)	51 250,6 t × 5,86% (APA)	estimativa
Captura atual	9,1% (≈ 3 304,6 t geradas)	cálculo	estimativa
Destino do recolhido	59,4% · 26,5% · 14,1%	Vitrus 2025	medido
Aterro evitado por tonelada	105,64 € (40 + 65,64)	Vitrus, 22 out 2026	medido
Viatura	42 500 €, 8 anos, 2 t, 30 km/h	Gaia (TED) e equipa	pressuposto
Cenário B, 60 000 €/ano	431,1 t · 101,9 €/t · 43 914 €	modelo	estimativa
Tratamento evitado e custo líquido	45 542 € · −1 628 €/ano	modelo	estimativa
Reutilizável no B	256,1 t (215,6 a 314,1)	modelo	estimativa
Intervalo do €/t no B	P10 81,6 · P50 103,4 · P90 139,7	Monte Carlo, 500 amostras	estimativa
Candidatos a paragem	1 187 + 86 = 1 273 (837 precisos)	pacote QGIS, 20 out 2026	medido
Rede municipal	2 751 contentores, 2 026 locais	pacote QGIS	medido
Triagem em camadas	2 a 3 ETC; sacos 50 a 200 mil €/ano	análise da equipa	estimativa

Fontes: «Dados e modelo» · dados do cenário B (11 nov 2026)

Um contrato único liga os dados, o otimizador e a app: o que o ecrã mostra é o que a API calcula



Serviços ligados à API

OSRM próprio

Estradas do OpenStreetMap; km e traçado reais

OpenRouter (IA)

Só traduz e explica; nunca faz contas

Coolify numa VPS

Deploy por contentores a cada merge na main

Fontes: «Arquitetura» · produção: novelo.helder.si (Coolify numa VPS)

Stack e entrega técnica: o que está em cada camada e como se verifica

Camada	Tecnologia	Notas
API	FastAPI, Python 3.12, uv, Pydantic v2	Features em features/<nome>/; erros {code, message, details}
Domínio e otimização	Funções puras; OR-Tools (CP-SAT e VRP)	Sementes fixas; limite de tempo do solver; testes à mão
Rotas	OSRM próprio sobre OpenStreetMap	Perfil novelo-van; fallback marcado «estimate»
IA	OpenRouter; JSON validado por Pydantic	Prompts versionados; verificador de números; teto mensal
Base de dados	PostgreSQL; migrações Alembic	Seed idempotente com SHA-256 dos ficheiros
Web	React, Vite, TanStack Router e Query, Tailwind v4, shadcn/ui	TypeScript estrito; cliente gerado (hey-api); PWA
Verificação	Ruff, mypy, pytest, Biome, tsc, Vitest, Playwright	just check-fast (< 90 s) e just check (limites reais)
Entrega	Docker; Coolify numa VPS	Deploy a cada merge na main; trabalho em ramos com PR

Fontes: «Arquitetura» · «Testes» · «Deploy»

Perguntas esperadas da operação e respostas curtas

Pergunta	Resposta
O munícipe não vai pôr lixo no saco?	O peso denuncia, o motorista recusa à porta com nota educativa, e nunca se paga por quilo nem por peça. Os 56,9% vieram do canal sem controlo.
O saco não fica na chuva num local público?	O candidato é o lugar, não o contentor: a paragem é um encontro anunciado e o saco entrega-se à mão. Nas escolas espera dentro.
Podemos escolher os pontos?	Sim. Hoje restringe-se por freguesia e tipo; com rede, a Vitrus fixa, exclui e acrescenta pontos na plataforma.
O motorista anda com telemóvel?	Um Android da viatura (150 a 300 €), 3 botões, QR, offline. A rota é o plano do dia; não navega pela aplicação.
Que viatura e quanto custa?	Caixa fechada sem compactação, 42 500 € (Gaia, pressuposto); €/h e €/km são um dos dados a fechar.
Isto substitui as entidades que triam?	Não. Continuam a triar. O Novelo é a camada de decisão e evidência.
E o RGPD das fotografias?	Em memória durante o pedido; miniatura opcional sem metadados, 90 dias; a marca é de uma empresa. A análise é técnica e carece de parecer.

Fontes: «Plano da sessão», secção 6 · «Dados e modelo»

Perguntas esperadas da gestão e do município e respostas curtas

Pergunta	Resposta
Quanto custa ao município?	Com 60 000 €/ano, o aterro evitado (45 542 €) paga a operação: custo líquido de −1 628 €/ano no caso central. Estimativa; nos casos pessimistas não chega.
O que ganha o cidadão?	Saco grátis, dia fixo e resposta: o passaporte diz para onde foi a roupa. Sem aplicação obrigatória.
O que muda em 2028?	Os produtores pagam o custo eficiente, determinado com as autoridades locais. Guimarães chega com números próprios por território e por marca.
E o emprego e a economia social?	Os lotes por fibra ligam ao Vale do Ave; as entidades que hoje recolhem as 301 t continuam e ganham mais material e evidência.
Funciona noutros concelhos?	Sim: INE, OSM e CAOP são de todos; faltam os custos locais. O texto da triagem já nasce neutro em relação ao concelho.
Quem mantém isto?	Nós: é a oferta. Mantemos e desenvolvemos; a contratação pública segue o caminho que a Vitrus indicar.
E a To Be Green?	Complementar: eles trabalham o cidadão e a reutilização; o Novelo, a decisão e a evidência de quem opera a recolha.

Fontes: «Plano da sessão», secção 6 · cenário B (11 nov 2026) · Diretiva (UE) 2025/1892

Fontes e documentação de apoio

Documento	Conteúdo
docs/engenharia/dados-e-modelo.md	Dados, fórmulas, pressupostos, validação, rede por locais, viatura, cobertura
docs/dados/analise-dados-recebidos.md	O que a Vitrus enviou, limites e perguntas abertas
docs/dados/analise-contentores-municipais.md	Pacote QGIS: contentores, locais, qualidade
docs/engenharia/rotas-reais.md	OSRM, calibração do desvio, perfil da viatura
docs/engenharia/triagem-pre-recolha.md	«Vai no saco?»: decisão, desenho e fases
docs/engenharia/privacidade-fotografias.md	Avaliação técnica de privacidade das fotografias
docs/engenharia/avaliacao-triagem.md	Como avaliar a triagem com verdade-terreno
docs/engenharia/features.md · arquitetura.md · testes.md	Funcionalidades, arquitetura e verificação
docs/projeto/apresentacao-vitrus-*.md	Plano da sessão, guião, números e perguntas

Fontes: índice da documentação (índice completo)